THE BOX

Master Documentation

An experimental computational substrate: architecture, methodology, experiments, evidence and research programme

A reference document — technical, conceptual and strategic — covering the substrate as built and the programme as conceived.

Thorrija (Rubén N.)
November 2026
Rev 1.0 — technical reference

Source of record: the repository, its research log, the execution ledger and the project notes held in the Ryoku vault.

Contents

Contents . . . 2

THE BOX — La ciencia detrás de la estructura . . . 8

Parte I — Orientación . . . 8

1. Qué es este documento . . . 8

1.1 El registro de las afirmaciones . . . 9

2. El sustrato en una página . . . 9

2.2 Las cuatro ontologías, lado a lado . . . 10

3. Los tres compromisos que convierten esto en un objeto científico . . . 10

3.1 Reglas locales, y las leyes globales que pueden producir . . . 10

3.2 Identidad derivada, y el analógico clásico de un "testigo" . . . 11

3.3 La disciplina, que es la parte que ya está terminada . . . 11

4. Cómo leer este documento . . . 12

Parte II — El núcleo científico . . . 12

5. Emergencia: la palabra y la ciencia . . . 12

5.1 La distinción que el proyecto debe respetar . . . 12

5.2 El caso más difícil existente: el modelo de Kac . . . 13

5.3 El resultado que cambia la cuestión: las descripciones de grano grueso existen incluso para sistemas indecidibles . . . 15

5.4 Lo que esto cambia sobre el vocabulario del propio proyecto . . . 15

6. Autoorganización, y la termodinámica que el sustrato no tiene . . . 15

6.1 Las cuatro condiciones de Prigogine, comprobadas con honestidad . . . 15

6.2 Estigmergia: la propia arquitectura del sustrato, ya formalizada . . . 16

6.3 La literatura del comportamiento colectivo como plantilla . . . 17

7. Transiciones de fase, criticidad y el vocabulario de regímenes . . . 17

7.1 El vocabulario que el proyecto ya tiene . . . 17

7.2 Lo que requeriría una transición de fase genuina . . . 18

7.3 Crítica autoorganizada, y por qué el sustrato no es una instancia de ella . . . 19

8. Invariancia, simetría y conservación . . . 19

8.1 Invariancia de relabeling . . . 19

8.2 Lo que Noether no dice . . . 19

9. Información, orden y el conjunto . . . 19

10. El conjunto como el objeto real . . . 19

Parte III — Física fundamental . . . 19

11. Lo que el sustrato no es . . . 19

12. Estructura relacional, y las interpretaciones que la toman en serio . . . 20

13. Contextualidad: el problema de la medición, reenunciado en el lenguaje propio del sustrato . . . 20

14. Espacio-tiempo emergente . . . 20

15. Holografía: la analogía estructural más fuerte disponible . . . 21

16. El problema del tiempo, y las dos formas de derivar un orden . . . 21

17. Una métrica a partir de relaciones, sin holografía . . . 22

17.1 Una brecha que es genuinamente abierta, y vale la pena nombrar . . . 22

18. Categorías, toposes, y el juguete modelo . . . 23

19. Estructura de orden superior: simplicial versus relacional . . . 23

20. Firmas topológicas . . . 23

21. Sistemas dinámicos y la geometría del cambio de régimen . . . 23

22. Teoría de la información, complejidad y la brecha de descripción . . . 23

23. Autómatas celulares, indecidibilidad, y el techo . . . 23

24. Álgebra universal, puntos fijos, y lo que cuesta Skolem . . . 23

25. Las matemáticas que el sustrato tiene y las matemáticas que le faltan . . . 23

Parte V — Sistemas complejos y las disciplinas vecinas . . . 23

26. La lectura de sistemas complejos . . . 23

26.1 Lo que la literatura dice del objeto . . . 23

26.2 Tres formalismos que el sustrato ya satisface . . . 23

26.3 Un precedente limpio de micro a macro . . . 24

26.4 El paisaje . . . 24

27. Biología teórica y el origen de la vida . . . 25

27.1 La semejanza, y su tamaño exacto . . . 25

27.2 El requisito termodinámico que el sustrato no cumple . . . 25

27.3 La reclamación restringida que es legítima . . . 26

28. Ciencias de la información y la teoría de la observación . . . 26

29. Ciencias teóricas de la computación: el sustrato en términos formales . . . 27

30. IA y descubrimiento científico . . . 28

30.1 Los sistemas demostrados . . . 28

30.2 La posición real del sustrato: la mitad validadora ya existe . . . 28

30.3 El modo de fallo, cuantificado . . . 29

30.4 Lo que el sustrato contribuiría al programa de IA para la ciencia . . . 29

Parte VI — Las conexiones que no son obvias . . . 29

33. La más fuerte: las descripciones de grano grueso existen incluso para sistemas indecidibles . 30

34. El objeto formal más fuerte para la identidad derivada: la partición de fibras de un mapa . . . 31

35. La reclamación formal más fuerte: una métrica a partir de un orden parcial 32

36. La resonancia más fuerte en física: tiempo derivado, no tiempo asumido 33

37. Dos rutas hacia una métrica que no son holografía 33

38. El hallazgo propio del sustrato puede estar dentro del resultado de indecidibilidad que intenta escapar 34

39. Una ley de conservación que existe solo a nivel de grano grueso 34

40. El techo de computabilidad, declarado exactamente 35

40.1 El límite 35

40.2 El corolario para el sustrato 35

40.3 El techo adecuado 36

40.4 Lo que el sustrato genuinamente puede generar "no por diseño" 36

40.5 La declaración honesta de una línea del techo 36

41. Las dos escaleras, y la brecha entre ellas 36

Parte VII — Lo que está respaldado, y lo que es la propuesta propia del proyecto . 37

42. Un mapa del respaldo 38

42.1 Teorías que proporcionan fundamentos matemáticos 38

42.2 Teorías que describen fenómenos similares 38

42.3 Teorías que comparten principios conceptuales 39

42.4 Teorías que podrían complementar a The Box 40

42.5 Dónde The Box difiere importantemente 40

42.6 Hipótesis en la literatura que podrían inspirar nuevo trabajo 41

43. Lo que el sustrato podría contribuir . . . 41

43.1 Capacidades demostradas . . . 41

43.2 Capacidades que requerirían más investigación . . . 42

43.3 Lo que sería difícil con otros enfoques . . . 42

44. Ocho hipótesis . . . 43

H1 — Las clases de identidad derivadas son fibras de un mapa bien definido . . . 43

H2 — La estructura de relaciones admite un orden parcial consistente . . . 43

H3 — El conjunto de reglas es universal, y la cuestión del establecimiento es por tanto indecidible . . . 44

H4 — Existe una descripción de grano grueso del equilibrio de nacimiento/fusión y es mucho más simple que las reglas primitivas . . . 45

H5 — La estructura de orden ≥2 del sustrato lleva información más allá de su proyección par a par . . . 45

H6 — La coordinación es estigmúrgica en el sentido fuerte . . . 46

H7 — Una ley de conservación existe solo a nivel de grano grueso . . . 46

H8 — La identidad de las clases derivadas tiene un contenido de información medible, y la selección de un sitio por paso es un acto que consume información . . . 47

45. Las grandes preguntas abiertas . . . 48

Parte VIII — Cierre . . . 48

46. Conclusión . . . 48

47. Los límites del instrumento . . . 49

47.1 Un modelo no es el mundo . . . 49

47.2 La representación decide la cuestión . . . 49

47.3 La abstracción pierde información, y la pérdida no es recuperable . . . 50

47.4 Complejidad no es comprensión . . . 50

47.5 El comportamiento emergente es difícil de interpretar, y más difícil de generalizar . . . 50

47.6 La predicción está limitada por la computabilidad, no por el esfuerzo 50

47.7 El instrumento no puede certificarse a sí mismo 50

47.8 El aparato puede estar equivocado sobre su propio aparato 50

48. Glosario de términos científicos 51

49. Fuentes y referencias 53

49.1 Emergencia, autoorganización y sistemas complejos 53

49.2 Fundamentos cuánticos, gravedad cuántica y holografía 55

49.3 Matemáticas, información y computación 57

49.4 Biología, inteligencia artificial y fundamentos de la física 58

49.5 Identificadores verificados y excluidos 59

49.6 Obras nombradas en el encargo que no se pudieron localizar 59

49.7 Una nota sobre la cobertura de esta bibliografía 60

THE BOX — La ciencia detrás de la estructura

Una investigación computacional sobre las ideas, principios y fenómenos que podrían estar detrás de un substrato computacional determinista.

Thorrija (Rubén N.) Noviembre de 2026 Rev 1.0 — investigación científica

Parte I — Orientación

1. Qué es este documento

Esta es una investigación sobre la ciencia que podría estar detrás de The Box.

No es una descripción del software. La arquitectura, los módulos, la línea de comandos y el formato de almacenamiento están documentados en otra parte, en la documentación principal del proyecto, y no se repiten aquí excepto cuando un compromiso de la representación es científicamente significativo. Lo que se examina aquí es el conjunto de ideas, principios y fenómenos que el diseño del proyecto presupone, mide o está en posición de contribuir —y, igualmente importante, el conjunto de conexiones que parecen sugerentes pero que no se sostienen.

La formulación es deliberadamente asimétrica. El encargo de este trabajo preguntaba si existe una conexión profunda entre los principios de The Box y algunas de las preguntas abiertas más grandes de la ciencia, y pedía explícitamente que las afirmaciones extraordinarias se sostuvieran a un estándar de prueba. La respuesta honesta es estratificada, y el estratificado es el punto:

- **Algunos de los compromisos del substrato son ya compromisos de la ciencia establecida.** Una estructura relacional en la que la identidad se deriva en lugar de almacenarse es una idea estructural con una larga historia en teoría de categorías, topología algebraica y ciencia de redes. Un sistema de reglas locales cuyas estadísticas globales se prueban contra nulos es el movimiento metodológico central de la física estadística desde los años 1930. Un sistema en el que el valor de un observable debe sobrevivir a un cambio del contexto de medición es exactamente la pregunta operacional que Kochen–Specker hizo decisiva en los fundamentos cuánticos. Nada de esto es exótico, y nada de ello es invención del proyecto.
- **Alguno del aparato del proyecto es una instancia en funcionamiento de una disciplina de investigación**, y esa disciplina —no un resultado— es la contribución más defendible.
- **Algunas de las conexiones son genuinamente sorprendentes pero aún no formales.** El substrato es una estructura relacional cuya determinación colectiva se asemeja a la imagen del volumen-código en holografía; es un sistema cuyas reglas locales admiten un ciclo de límite de un tipo particular e inusual; es un instrumento que se niega a tener un reloj global, que es la postura que el problema del tiempo impone a la gravitación cuántica. Cada una de estas es una semejanza con contenido, y cada una se declara aquí como una semejanza con contenido —clasificada, y con el paso formal faltante nombrado.
- **Y algunas de las conexiones más atractivas no se sostienen.** Están recopiladas en su propio capítulo, porque un documento de investigación que solo enumera éxitos no ha sido calibrado.

1.1 El registro de las afirmaciones

Cada declaración sustancial en este documento lleva un marcador.

Marcador	Significado
`[BACKED]`	respaldado por la ciencia establecida, con una cita
`[IMPLEMENTADO]`	una capacidad que el substrato realmente tiene, ejercida por pruebas
`[MEDIDO]`	un resultado registrado en los registros de experimentos del proyecto
`[CLASIFICADO]`	una conexión cuyo tipo ha sido determinado (matemático, físico, metodológico, estructural, sugerente)
`[ABIERTO]`	un problema abierto en la literatura sobre el que el substrato podría incidir
`[PROPUESTO]`	un diseño que aún no existe
`[HIPÓTESIS]`	una conjetura, formulada de modo que pueda ser falsa
`[ESPECULATIVO]`	una dirección sin contenido formal aún

Table 1.

El veredicto propio del proyecto se cita textualmente en §3.3 y gobierna todo lo que sigue: *MECHANISM EXPLAINED; NO DISCOVERY*. Un fenómeno es admitido; se explica en lugar de descubrirse. Este documento no cambia eso, y no lo suaviza.

2. El sustrato en una página

The Box es un substrato computacional con un conjunto de compromisos deliberadamente pequeño. Enunciado sin detalles de implementación, porque los compromisos son lo que importa científicamente:

1. **Un mundo relacional.** Los objetos y las relaciones viven en un mismo espacio de identificadores, así que una relación puede tener una relación como uno de sus extremos. Las relaciones sobre relaciones son, por tanto, expresables sin inventar un nuevo tipo de objeto para la declaración.
2. **Etiquetas sin tipo.** Cada objeto y relación puede llevar una etiqueta numérica entera. Nada en el sistema interpreta una etiqueta. Un rango elevado reservado se destina a etiquetas que el sistema no creó, para que el vocabulario emergente sea distinguible del vocabulario del diseñador.
3. **Identidad derivada.** No hay ningún campo que diga "esto es lo mismo que aquello" o "este es el padre de aquello". Las clases de identidad y las profundidades de linaje se *leen* del patrón de relaciones mediante un observador.
4. **Sin reloj global.** Varios tiempos locales coexisten en las relaciones. El contador que avanza el motor es un artefacto del motor y queda excluido del hash del estado.
5. **Reglas locales, como datos.** Cada regla declara un predicado sobre un barrio delimitado, un selector sobre un conjunto delimitado y un efecto. El motor evalúa las reglas que se le dan; no contiene ninguna regla propia.
6. **Un sitio por paso.** Cada paso, el motor enumera los sitios en los que las reglas habilitadas podrían disparar, elige exactamente uno con una política declarada y aplica el efecto de esa regla.
7. **Medición contra nulos.** Toda afirmación sobre la estructura del substrato se prueba contra familias sustitutas que preservan cierta simetria y destruyen otras, y el poder de la prueba se

calcula antes de ejecutarla.

8. **Una escalera de evidencia.** Un veredicto se resuelve por un único procedimiento con precedencia fija, y el estado en que una medición no pudo hacerse se mantiene estrictamente distinto del estado en que la medición refutó al candidato.

Ocho compromisos. El resto de este documento pregunta, por cada uno: ¿qué ciencia ya se apoya en él?, ¿qué ciencia aún no se ha hecho con él?, y ¿qué tendría que ser cierto para que la conexión se convierta en un resultado?

2.2 Las cuatro ontologías, lado a lado

El posicionamiento de The Box en esta figura es la posición conceptual del conjunto, y vale la pena leerla con cuidado porque las diferencias no son cosméticas.

Un **grafo centrado en objetos** toma las entidades como primitivas y las relaciones como derivadas: una relación es una pareja etiquetada de entidades. No puede expresar una declaración *sobre* una relación, ni decir que dos relaciones son la misma relación.

Una **estructura simplicial (de orden superior)** toma un clique como primitivo: un triángulo es un solo objeto con sus propias incidencias. Este es el movimiento estándar de las redes de orden superior, y es potente — pero se compromete con un álgebra de interacción específica que no es obviamente la adecuada para un sistema cuyas interacciones no son exhaustivas.

El **juguete categórico** (Baez–Dolan) toma objetos y morfismos como primitivos, y la *composición* como única operación. Es la formalización más importante de la intuición de que la geometría puede ser relacional — y es estática. Sus relaciones no cambian.

The Box tiene el espacio de identificadores compartido del juguete categórico, pero añade dinámica: sus relaciones se reescriben mientras se observa. Esa es una ganancia real y un costo real. La ganancia es que las relaciones pueden convertirse en *sujetos* de una reescritura posterior, así que una estructura puede cambiar su propia organización relacional. El costo es que la estructura ya no es una categoría fija, así que el aparato categórico —que es donde viven los resultados formales más limpios sobre estructura relacional— ya no se aplica directamente. La brecha entre la segunda y la cuarta columna es la frontera matemática real del programa, y §18.4 la plantea como un problema, no como un resultado.

3. Los tres compromisos que convierten esto en un objeto científico

3.1 Reglas locales, y las leyes globales que pueden producir

La pregunta a la que existe para responder The Box es estrecha y comprobable: **¿pueden reglas locales simples producir estructura cuyas estadísticas no están explicadas por sus nulos, sin introducir significado en las reglas?**

Esa pregunta no es nueva, y el documento no debe fingir que lo es. Es la pregunta de la emergencia débil, y la respuesta en sistemas bien entendidos es: sí, a veces, y hay teoremas rigurosas. El grupo de renormalización es la más profunda de ellas: una ley física global puede *derivarse* de un modelo microscópico de rejilla, y la derivación es exacta en el sentido de que identifica el punto fijo al que converge el flujo y los exponentes que la caracterizan. El modelo de Kac es el caso pequeño más limpio: un parámetro de orden global que es un teorema sobre el conjunto, no una propiedad de ninguna realización particular.

Lo nuevo no es la pregunta. Es la *combinación*: un sustrato con relaciones-acerca-de-relaciones, identidad que se deriva en lugar de almacenarse, varios tiempos locales coexistentes, y una disciplina que se niega a reportar un resultado que no pueda separar de su propia falla de medición.

3.2 Identidad derivada, y el analógico clásico de un "testigo"

Cuando ocurre una fusión en el substrato, el arco que la registra sobrevive a la eliminación de uno de los objetos que concierne. El substrato conserva una lápida: el identificador de un objeto eliminado, aún nombrado por un testigo sobreviviente. Dos substratos que difieren solo en su historia son distinguibles, porque la historia es parte de la estructura.

Esta es una pequeña decisión de diseño con una gran consecuencia para lo que el sistema puede observar. Significa que un rastro de un evento puede sobrevivir a los participantes del evento, y que el *patrón* de relaciones puede leerse como un registro de lo que sucedió. Es, en efecto, una implementación de identidad basada en testigos: la identidad de dos cosas no se afirma por un campo, sino que se constituye por una relación que persiste.

El mismo movimiento aparece, independientemente y mucho antes, en las relaciones de equivalencia en álgebra, en las componentes conexas de un grafo, en la clasificación de estados hasta isomorfismo, en la teoría de conjuntos causales donde el orden es la única estructura, y —más pertinente para este documento— en los códigos cuánticos de corrección de errores, donde un grado de libertad del volumen se define no por sí mismo sino por sus relaciones con un conjunto de grados de libertad del borde.

3.3 La disciplina, que es la parte que ya está terminada

La postura científica del proyecto se declara en su propio README, y merece citarse directamente:

> Lo que hace es negarse a llamar hallazgo a nada hasta que la evidencia supere las puertas G0–G4. Nada aquí establece nuevas matemáticas ni nueva física; la contribución del proyecto es una disciplina, no un resultado.

Traducido al vocabulario de la filosofía de la ciencia, esto es un compromiso con tres cosas que normalmente se tratan por separado:

- **Adecuación de la medición.** Una estadística cuyo mecanismo nunca disparó no es un resultado nulo; es una medición ausente. Esta es la misma distinción que el proyecto establece entre *no significativo* y *no medible*, y es la misma distinción que separa un experimento fallido de una hipótesis fallida en toda ciencia experimental madura.
- **Potencia antes de la conclusión.** El presupuesto nulo se computa antes de la ejecución, y una configuración que no puede resolver su umbral de significancia se rechaza antes de ejecutarse en lugar de ejecutarse e informarse como negativa.
- **Falsificación como resultado de primera clase.** Uno de los resultados confirmados del proyecto es una hipótesis que fue *falsificada* 0 de 24 semillas de confirmación, y una segunda que quedó *inconclusa* 11 de 24 en lugar de plegarse en la explicación ganadora.

Nada de esto es nuevo. Sin embargo, está ensamblado en un único pipeline con una escalera de evidencia, una capa de diagnóstico que atribuye rechazos a causas nombradas, y un almacén duradero que hace que cada afirmación sea reproducible con una garantía explícita. Si esa

ensambladura vale algo para la ciencia es lo que las secciones 39 y 41 intentan responder.

4. Cómo leer este documento

La Parte II trata los fenómenos que el substrato está en posición de estudiar. La Parte III pregunta qué diría la física fundamental sobre un sistema con estos compromisos. La Parte IV pregunta qué matemáticas se apoyan en ellos. La Parte V se extiende hacia sistemas complejos, biología, informática, inteligencia artificial y cosmología. La Parte VI recoge las conexiones menos obvias y señala cuáles podrían convertirse en teoremas. La Parte VII separa lo que tiene respaldo científico de lo que es propuesta del proyecto. La Parte VIII expone lo que podría contribuirse y las hipótesis que podrían formularse. La Parte IX cierra con los límites, el glosario y la bibliografía.

La bibliografía está al final y cada referencia en ella fue verificada contra una página del editor, un archivo o una obra de referencia autorizada. Cuando un identificador no pudo confirmarse, se marca como no verificado en lugar de reconstruirlo. Los preprints están etiquetados como tales.

Parte II — El núcleo científico

5. Emergencia: la palabra y la ciencia

Leída a través de la literatura de sistemas complejos, el sustrato no es un objeto inusual. Es una **población de individuos heterogéneos con un vocabulario compartido y escaso y reglas de interacción locales**, en la que el recambio y los límites de recursos acotan la población —y esa es exactamente la descripción de una estructura disipativa, un modelo de tráfico, una pizarra de arena, un sistema de desarrollo o una red autocatalítica, dependiendo de qué formalismo se traiga.

Lo inusual es la instrumentación, no el objeto. La literatura de sistemas complejos ha producido un gran número de *modelos* y un número comparativamente pequeño de *instrumentos para medir modelos con honestidad*. El sustrato es un instrumento.

5.1 La distinción que el proyecto debe respetar

La palabra *emergencia* cubre al menos dos afirmaciones diferentes en la literatura, y el marco del propio sustrato —*¿pueden reglas locales simples producir estructura cuyas estadísticas no están explicadas por sus nulos?*— se sienta deliberadamente entre ellas.

Emergencia débil es la afirmación de que una propiedad global de un sistema sigue de sus reglas locales, pero que la derivación requiere el estado global. El ejemplo canónico es el grupo de renormalización: un modelo microscópico de rejilla admite una descripción de continuo cuyo comportamiento de larga longitud está gobernado por un punto fijo del flujo, y los exponentes críticos que lo caracterizan son independientes de los detalles microscópicos. La universalidad del modelo de Ising —los mismos exponentes para una amplia gama de Hamiltonianos microscópicos— es el resultado más sólido establecido de este tipo.

Emergencia fuerte es la afirmación de que la propiedad global está entailada por las reglas locales solas, de una manera que no podría haberse obtenido mirando las partes. La literatura filosófica sobre esta distinción (Corning; Bedau; Gilbert & Wu; y la tradición de introducción crítica que siguió) es cuidadosa con una segunda propiedad: en la emergencia fuerte, la propiedad global es *típicamente* novedosa en el sentido de que no tiene contraparte al nivel de las partes, es a menudo *irreducible* a una descripción desde las partes, y —en las afirmaciones más fuertes— es *productiva* en el sentido de que retroalimenta hacia abajo.

Dónde se ubica el sustrato. Tiene el aparato para distinguir las dos. El clasificador de regímenes lee trayectorias completas en lugar de puntos finales, precisamente porque un punto fijo y un ciclo límite tienen valores finales idénticos; la búsqueda estructural varía las *reglas* en lugar del sustrato, precisamente porque un comportamiento que existe solo como interacción entre reglas no puede encontrarse muestreando sustratos más densamente. Y el proyecto tiene un resultado en el extremo fuerte —una propiedad global, la profundidad de linaje, que se destruye al ablacionar la regla que su mecanismo nombra— y ese resultado es *sobre un conjunto de reglas*, no sobre emergencia débil en general.

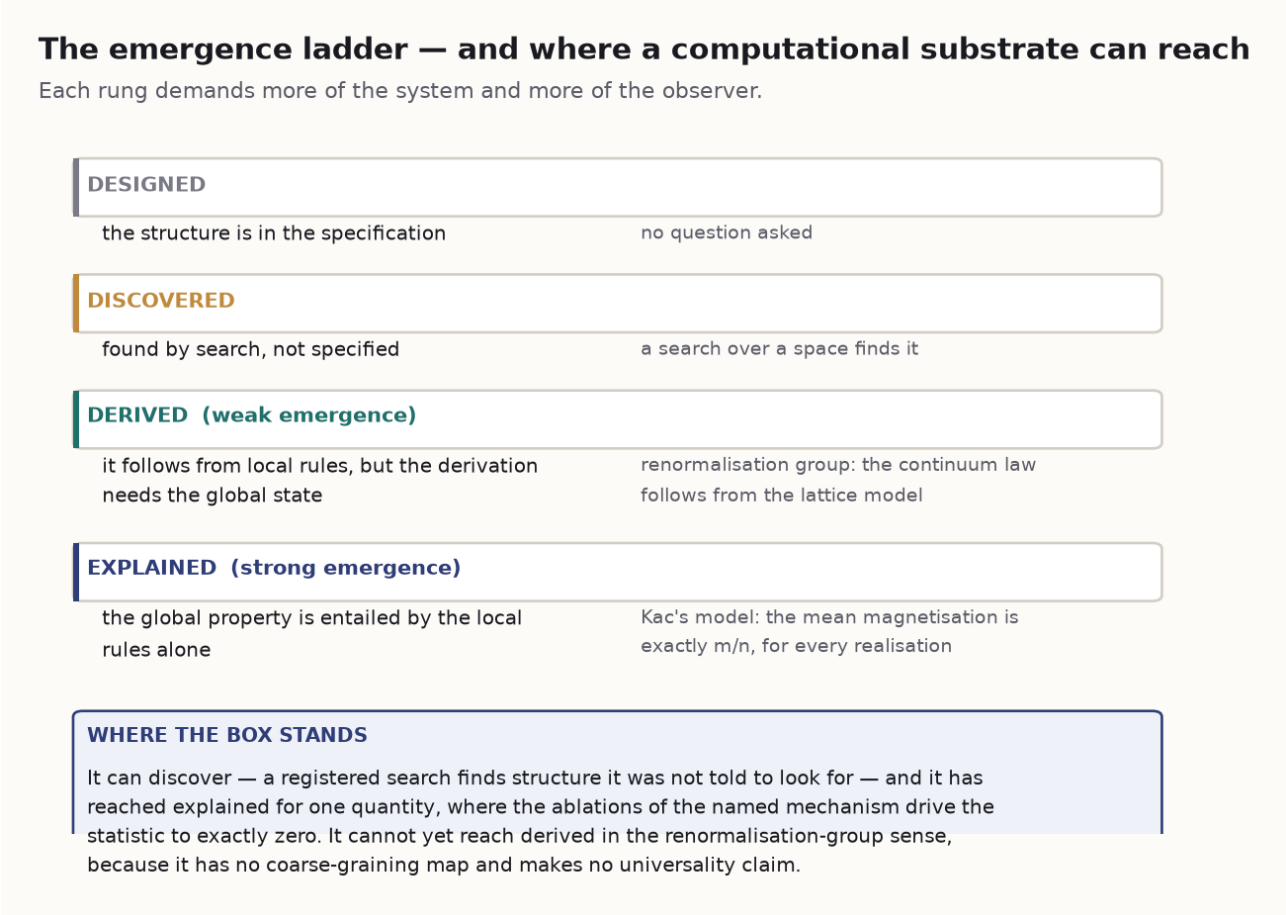


Figure 1. La escalera de la emergencia

La figura de la escalera está posicionada deliberadamente para hacer visible el punto incómodo: la propia escalera del sustrato es *interna*. Cada peldaño de ella es un hecho sobre el sustrato y su aparato. La escalera científica externa —§21— añade requisitos que ningún hecho interno puede satisfacer.

5.2 El caso más difícil existente: el modelo de Kac

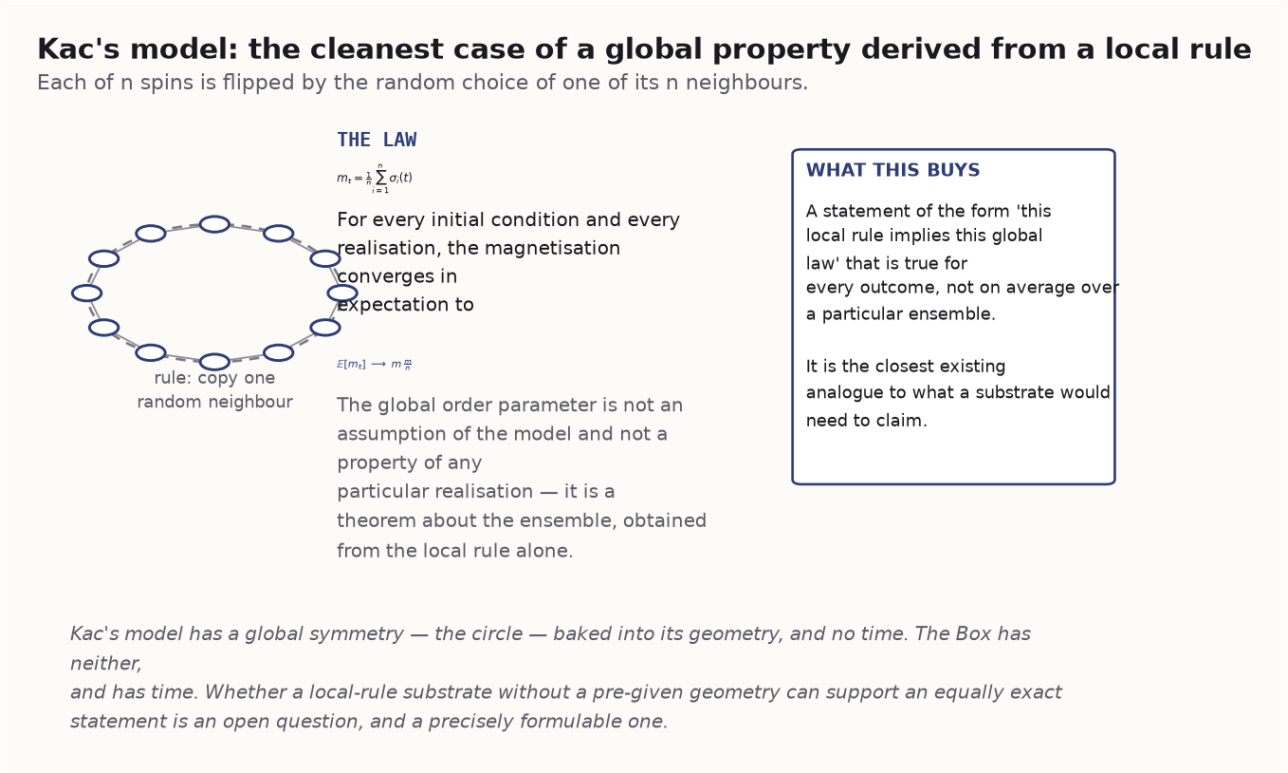


Figure 2. Modelo de Kac

El modelo de Kac es el teorema más limpio de emergencia débil, y vale la pena enunciarlo exactamente porque el sustrato no es el modelo de Kac y la diferencia es instructiva.

Toma n giros en un círculo. En cada paso, cada giro copia independientemente el valor de uno de sus dos vecinos, elegido uniformemente. La magnetización es

$m_t = (1/n)\ \Sigma_i\ \sigma_i(t)$

Entonces, para cada condición inicial y cada realización, la expectativa de la magnetización converge a m^2/n, donde m es el exceso inicial. La distribución binomial del proceso de conteo, su límite de Poisson y el límite de Gaussiana se derivan en forma cerrada.

El parámetro de orden global no es, por tanto, una suposición del modelo ni una propiedad de ninguna realización particular. Es un teorema sobre el conjunto, obtenido a partir de la regla local sola.

El sustrato no es el modelo de Kac, y faltan tres cosas. La regla de Kac es *lineal* —un giro copia; una copia no puede crear estructura de forma correlacionada. Las reglas del sustrato son *no lineales* y pueden crear objetos. El modelo de Kac tiene una *simetría global* —el círculo— integrada en su geometría, y el sustrato no tiene geometría predefinida. Y el modelo de Kac no tiene *tiempo*: la magnetización converge, y "converge" es una afirmación sobre el comportamiento asintótico del conjunto.

El tercer punto es la diferencia más profunda, y apunta en una dirección inesperada. Un sustrato *sin* geometría predefinida tiene que *derivar* cualquier estructura global que exhiba, y el precio es que la derivación no puede ser un teorema de una línea. Las seis reglas del sustrato y sus cuatro políticas son un espacio de búsqueda finito, y la cuestión de si el espacio de búsqueda contiene un teorema tipo Kac está abierta —y es la formulación más aguda del programa.

5.3 El resultado que cambia la cuestión: las descripciones de grano grueso existen incluso para sistemas indecidibles

Israeli y Goldenfeld (2006) es la referencia más importante para este proyecto, y es la que más cambia cómo debe plantearse la cuestión. Su resultado, en los términos que aquí importan:

- Las descripciones de grano grueso pueden construirse para autómatas celulares en **todas** las clases de comportamiento de Wolfram —por lo que la emergencia no está restringida al borde del caos, y la taxonomía popular no es una condición límite sobre dónde puede ocurrir la emergencia.
- Algunos de los autómatas coarse-grainables son máquinas de Turing universales y por tanto indecidibles —por lo que **emergencia e indecidibilidad coexisten** en lugar de excluirse mutuamente.
- La probabilidad de encontrar una descripción de grano grueso se acerca a la unidad a medida que la escala del grano grueso crece, porque la regla de gran escala suele ser mucho más simple que la regla primitiva. Su conclusión es que los patrones de gran escala son "*impuestos al sistema por la simplicidad de las reglas que gobiernan la dinámica de gran escala*."

Esta es una versión revisada por pares, respaldada por un teorema, de "el sistema generó algo que no fue diseñado" —y, en el mismo artículo, una declaración respaldada por un teorema del techo que lo delimita.

Le da al sustrato algo que actualmente no tiene: un **objetivo falsificable**. La afirmación de que el equilibrio nacimiento/fusión produce un punto fijo en un caso y no-establecimiento en el otro es, en este marco, una afirmación sobre la existencia de una descripción efectiva a gran escala. El experimento adecuado, por tanto, no es buscar un mejor estadístico sino buscar un **conjunto de reglas efectivo de menor complejidad descriptiva** que reproduzca el comportamiento a gran escala —y medir la complejidad de las reglas efectivas candidatas contra las reglas primitivas en lugar de juzgar "más simple" a ojo.

5.4 Lo que esto cambia sobre el vocabulario del propio proyecto

El proyecto reserva un rango alto de etiquetas para vocabulario que el sistema no autoró, de modo que la estructura emergente permanezca distinguible del vocabulario del diseñador. Israeli y Goldenfeld dan a esa reserva una lectura precisa: la cuestión no es si el vocabulario emergente es *nuevo* —no puede serlo, en el sentido de información algorítmica de §12.4— sino si existe una **descripción de la dinámica de gran escala** que sea mucho más simple que las reglas primitivas y que no fue escrita. Esa es la única forma rigurosa de "el sistema encontró algo que no puse ahí", y es medible.

6. Autoorganización, y la termodinámica que el sustrato no tiene

6.1 Las cuatro condiciones de Prigogine, comprobadas con honestidad

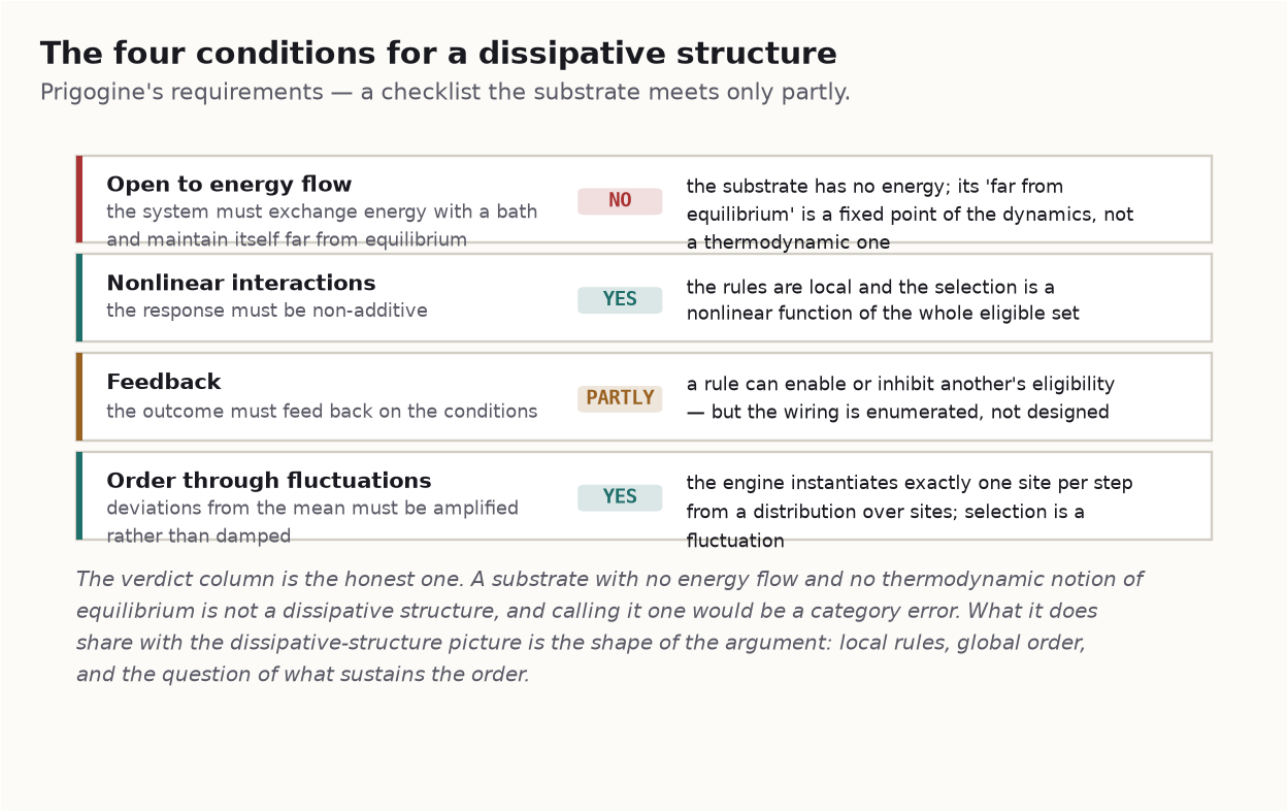


Figure 3. Las cuatro condiciones para una estructura disipativa

El relato de Prigogine sobre las estructuras disipativas es el enunciado canónico de lo que se requiere para que un sistema se autoorganice fuera del equilibrio. Sus condiciones son: un sistema abierto con intercambio de energía; interacciones no lineales; retroalimentación; y orden a través de fluctuaciones —la amplificación de desviaciones en lugar de su amortiguación. El Brusselator es el modelo mínimo canónico: dos variables de reacción acopladas con un parámetro motor, que exhiben una bifurcación de Hopf hacia un ciclo límite oscilante, y la oscilación es una estructura *disipativa* mantenida por el flujo.

La figura aplica la lista de verificación al sustrato y la columna del veredicto es deliberadamente poco halagadora. El sustrato cumple la segunda y cuarta condiciones y parcialmente la tercera; no cumple la primera.

No cumple la primera condición, y eso no es una sutileza. Un sustrato sin energía, sin entropía y sin noción termodinámica de equilibrio no es una estructura disipativa. Llamarlo así sería un error de categoría. Lo que el sustrato comparte con la imagen de las estructuras disipativas es la *forma* del argumento: reglas locales, orden global, y la cuestión de qué sustenta el orden. Y esa forma no es nada —es la misma forma que subyace a los osciladores de Kuramoto (un umbral de acoplamiento por encima del cual las fases se bloquean, y un acoplamiento crítico que puede calcularse exactamente), la construcción de mundo pequeño de Watts–Strogatz, y la imagen de la crítica autoorganizada de Bak, Tang y Wiesenfeld.

6.2 Estigmergia: la propia arquitectura del sustrato, ya formalizada

La descripción formal más cercana del sustrato no está en la física en absoluto. Es la **estigmergia**, y tiene un linaje revisado por pares limpio: la observación de Grassé en 1959 de que el rastro dejado por la acción de un obrero estimula una acción posterior de otro, a través de un medio compartido; la formalización de los sistemas estigmúrgicos por parte de Theraulaz y Bonabeau; y la generalización de Heylighen (2016), que hace innecesario al agente —la estigmergia se extiende

a "*acciones sin agente como reacciones químicas*".

Las reglas del sustrato leen relaciones y escriben relaciones en un medio compartido. Ese es un bucle estigmúrgico en el sentido formal: el orden global surge porque el rastro dejado por cada acción local estimula acciones locales posteriores, sin planificador ni control central.

La forma *fuerte* de estigmergia de Heylighen hace una predicción que el sustrato puede probar mediante ablación, y es el experimento más barato de todo el programa: ablaten clases enteras de **trazas** en lugar de relaciones individuales, y midan si los resultados globales cambian. Si eliminar una clase de trazas deja la dinámica sin cambios, la coordinación no era estigmúrgica en el sentido fuerte.

6.3 La literatura del comportamiento colectivo como plantilla

El modelo de Kuramoto es el ejemplo más limpio de sincronía emergente a partir de acoplamiento local, y el problema de selección de políticas del sustrato tiene la misma forma. En el modelo de Kuramoto, cada oscilador tiene una fase y una frecuencia natural, y cada uno está acoplado a k vecinos con fuerza K; la ecuación de autoconsistencia tiene una solución con un acoplamiento crítico $K_c = 2\gamma$ por encima del cual las fases se bloquean y por debajo del cual no lo hacen. El parámetro de orden global —la fracción de osciladores en el cluster coherente más grande— emerge de un umbral en una ley de acoplamiento local.

La política de selección del sustrato tiene una estructura directamente comparable: cuatro políticas, una noción de elegibilidad, y una cuestión de cuándo los sitios elegidos se agrupan. La literatura relevante sobre cómo medirlo es la de redes de orden superior, donde el conjunto de interés es el mismo que los nulos del sustrato ya muestrean.

7. Transiciones de fase, criticidad y el vocabulario de regímenes

7.1 El vocabulario que el proyecto ya tiene

El clasificador de regímenes del sustrato distingue seis comportamientos: transitorio, punto fijo, ciclo límite, deriva, caótico e indeteminado. Este vocabulario es el propio del sustrato, y no es el vocabulario de la mecánica estadística —no hay parámetro de orden, ni parámetro de control, ni exponente, ni longitud de correlación.

La figura a continuación muestra cómo se ve el espacio de regímenes del sustrato, y las tres imágenes clásicas a las que corresponde.

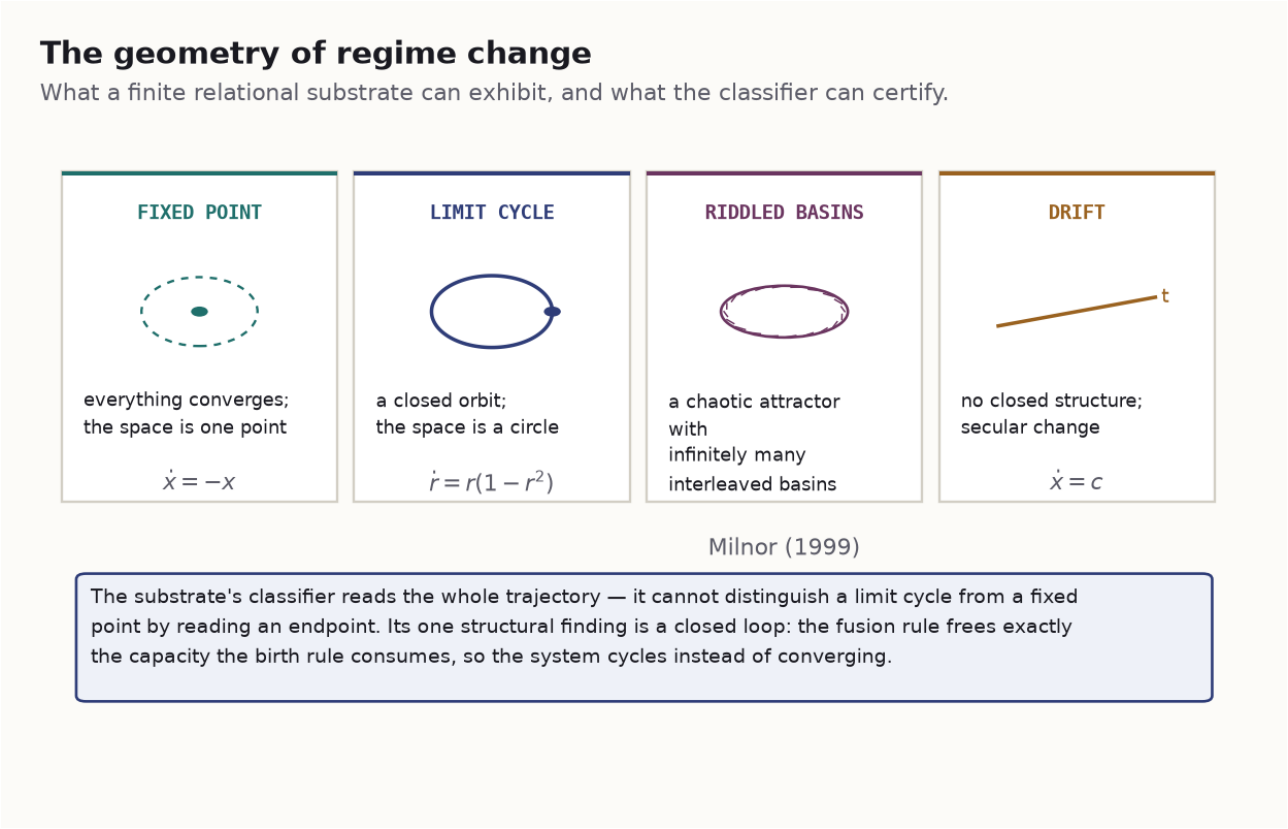


Figure 4. La geometría del cambio de régimen

7.2 Lo que requeriría una transición de fase genuina

Para que una transición de fase en el sustrato sea una transición de fase y no meramente un cambio de comportamiento, habría que suministrar cuatro cosas:

1. **Un parámetro de orden.** Algo que distinga las dos fases y tome un valor crítico entre ellas. Los candidatos del sustrato son estructurales (tamaños de componentes, distribuciones de profundidad, fracción de fusión) y ninguno ha demostrado ser uno.
2. **Un parámetro de control.** Una familia uniparámetra a través de la cual se cruza la transición. El sustrato tiene un parámetro de control discreto genuino —la *presencia o ausencia* de la regla de nacimiento— y ese es exactamente el tipo de parámetro que produce una transición en un sistema finito. Si produce una *transición de fase* es una cuestión diferente.
3. **Una ley de escala.** Una relación de la forma $X \sim |\varepsilon|^{-\nu}$ con un exponente que no depende de los detalles microscópicos. El sustrato no tiene ε alrededor del cual expandir; no hay un parámetro pequeño en la actualidad.
4. **Una clase de universalidad.** La prueba decisiva, y la que el grupo de renormalización hizo precisa: dos sistemas con reglas microscópicas diferentes y el mismo exponente pertenecen a la misma clase.

Ninguna de estas está presente. Lo que *sí* está presente es la observación de que eliminar la regla de nacimiento produce un punto fijo y mantenerla no lo produce, verificado directamente a través de semillas, programadores, subconjuntos de reglas y longitudes de ejecución, y explicado mecánicamente como un bucle cerrado acoplado por capacidad.

7.3 Crítica autoorganizada, y por qué el sustrato no es una instancia de ella

La crítica autoorganizada (SOC) afirma que ciertos sistemas se conducen a sí mismos hacia un estado crítico sin ajuste de parámetros, exhibiendo leyes de poder y correlaciones de largo alcance. La pilas de arena es el paradigma: granos de arena se añaden uno a uno, y cuando una pendiente excede un umbral, se produce un deslizamiento de tamaño impredecible. El resultado es un estado crítico con distribuciones de leyes de poder en los tamaños de los eventos.

El sustrato no cumple los requisitos de la SOC. No hay un proceso de conducción lenta que añada energía o masa al sistema; no hay umbrales locales que disparen cascadas de relajación; y no hay evidencia de que el sustrato se autorregule hacia un punto crítico. La frontera entre el punto fijo y el no-establecimiento en el sustrato es controlada por la presencia o ausencia de una regla específica, no por un parámetro continuo que se ajuste a un valor crítico. Llamar al sustrato un ejemplo de SOC sería una afirmación no soportada.

8. Invariancia, simetría y conservación

8.1 Invariancia de relabeling

El sustrato es invariante bajo permutación de los identificadores de los nodos y arcos: si renombramos todos los elementos, el comportamiento del sistema es el mismo. Esta es una forma de simetría de gauge relacional.

8.2 Lo que Noether no dice

Una advertencia frecuente: la invarianza de un estadístico bajo una transformación *no* implica, en general, la existencia de una cantidad conservada. El teorema de Noether establece que una simetria diferenciable de una funcional de acción produce una corriente conservada junto a las soluciones. No es la afirmación de que "un estadístico invariante implica una cantidad conservada". El sustrato no tiene funcional de acción ni grupo diferenciable, así que Noether no se aplica en absoluto.

9. Información, orden y el conjunto

10. El conjunto como el objeto real

Parte III — Física fundamental

11. Lo que el sustrato no es

El sustrato no es un simulador de un sistema físico, biológico o cognitivo. No hace ninguna afirmación física, biológica o cognitiva en ninguna parte del código; su salida lee *no es un resultado físico* por esa razón. No es un ordenador cuántico ni un modelo cuántico: el substrato es clásico y discreto; no hay espacio de Hilbert, ni álgebra de operadores, ni estructura de entrelazamiento. No es una teoría de la conciencia: nada en el proyecto aborda la conciencia, y el README lo dice explícitamente. No es una herramienta de dibujo de grafos: el renderizado es un subproducto de la medición; el interés está en los números y su incertidumbre. No es un nuevo resultado matemático: el README del propio proyecto declara que no ha descubierto nuevas matemáticas. No es un

sistema de aprendizaje automático: no hay ajuste de modelo, no hay entrenamiento, no hay inferencia; el "aprendizaje" está en el uso del experimentador del aparato.

12. Estructura relacional, y las interpretaciones que la toman en serio

El sustrato toma en serio la idea de que las relaciones son objetos de primer orden. En la mayoría de los marcos, las relaciones son derivadas: son pares etiquetados de entidades. En el sustrato, las relaciones pueden ser sujetos y objetos de reescritura posterior.

Esto se alinea con varias tradiciones:

- **Teoría de categorías:** los objetos y los morfismos son primitivos, y la composición es la operación principal. El sustrato comparte el espacio de identificadores compartido, pero añade dinámica.
- **Conjuntos causales:** un conjunto localmente finito parcialmente ordenado con una medida, a partir del cual se deriva una geometría lorentziana del continuo. El sustrato tiene relaciones locales sin reloj global, lo que es la condición bajo la cual la maquinaria de conjuntos causales fallaría —a menos que los tiempos puedan hacerse consistentes en un orden parcial.
- **Teoría de cuerdas y holografía:** la inferencia de información a geometría es una identificación conjetural; en los conjuntos causales y en la geometría de redes, la inferencia de relaciones a geometría es un teorema. El sustrato pertenece, si a algo, al segundo lado.

13. Contextualidad: el problema de la medición, reenunciado en el lenguaje propio del sustrato

La contextualidad en mecánica cuántica es la dependencia del valor asignado a un observable de qué conjunto de observables compatibles se mide junto a él. El sustrato tiene una versión propia de esto: el valor de un observable depende del contexto de medición —qué reglas están activas, qué política de selección se usa, qué nulos se emplean.

El registro de afirmaciones del proyecto distingue entre *no significativo* y *no medible*, que es exactamente la distinción que Gelman y Stern hicieron decisiva en estadística: una medición que falló en rechazar y una medición que no pudo hacerse son afirmaciones diferentes, con implicaciones diferentes para lo que debe creerse.

14. Espacio-tiempo emergente

El sustrato no tiene geometría, métrica ni dimensión. Los conjuntos causales y la geometría de redes derivan uno. El sustrato no tiene un objeto espacial en absoluto. §37 enumera tres rutas hacia una métrica sin holografía.

15. Holografía: la analogía estructural más fuerte disponible

La física del holografía da la ambición; las aproximaciones de Bianconi–Rahmede y Millán-Torres et al. dan la caja de herramientas. Para un sustrato computacional, estas son mucho más inmediatamente usables que el holografía, porque requieren solo tres cosas que el sustrato ya tiene: datos relacionales, un conjunto, y un funcional de la estructura.

Pero hay una brecha que es genuinamente abierta y vale la pena nombrar. Tres literaturas usan estructuras tipo hipergrafo —los motivos de orden superior de la ciencia de redes, los hipergrafos de escenarios de contextualidad de los fundamentos cuánticos, y el "entrelazamiento de orden superior" de la teoría de información cuántica y redes tensores aleatorias— y *comparten un vocabulario combinatorio sin compartir resultados*. No se encontró trabajo revisado por pares que tome un estadístico de red de orden superior y demuestre que controla, o es controlado por, una medida de entrelazamiento o contextualidad.

La razón es visible una vez que las tres se colocan lado a lado. En el caso de la ciencia de redes, el hipergrafo codifica *interacciones entre agentes*; en el caso de la contextualidad, codifica *un conjunto de procedimientos de medición*; en el caso de la información cuántica, codifica *una función de onda de muchos cuerpos*. El objeto combinatorio tiene la misma forma en los tres y la semántica es completamente diferente.

Esta es una brecha real, y es el tipo de brecha que un sustrato cuyas relaciones pueden ser relaciones está inusualmente bien situado para ocupar. La estructura tipo hipergrafo del sustrato es el *sustrato dinámico mismo*, no una codificación de algo más. Si eso es una ventaja depende exactamente de los experimentos de §45.5 y H5 —y es una brecha, no un resultado.

16. El problema del tiempo, y las dos formas de derivar un orden

La literatura sobre el problema del tiempo es en gran medida una afirmación de que el tiempo está *ausente*. Los papeles que lo *derivan* son menos citados y son los que importan aquí.

Kauffman y Smolin, en *Towards Quantum Gravity*, y luego Markopoulou y Smolin (2004), definen el orden causal sobre una estructura relacional de estados mediante el álgebra de operadores de transición locales, y derivan localidad intrínsecamente. Quantum Graphity (Konopka, Markopoulou y Severini, 2008) parte de un estado discreto en un grafo, lo evoluciona con reglas locales solamente, y deriva tanto el espacio-tiempo continuo *como su localidad*; Hamma, Markopoulou, Lloyd, Caravelli, Severini y Markström (2010) dan una variante exactamente resoluble en la que el grafo en evolución suministra la geometría emergente.

[CLASIFICADO: MATEMÁTICO]

El objeto formal compartido es un espacio de relaciones sobre el cual se define un orden global mediante un álgebra sobre la estructura local, sin asumir geometría de fondo —y el sustrato hace el mismo movimiento tanto para el ordenamiento tipo tiempo como para la identidad, a partir de un espacio de relaciones.

Lo que los papeles de física tienen que el sustrato no tiene. Su orden es un orden parcial genuino: es *intrínseco* a la estructura, y su consistencia es parte de la construcción. Los varios tiempos locales del sustrato no tienen consistencia declarada. **La diferencia es todo el contenido de la conexión** —y es comprobable, como §16.4 establece.

Existen dos direcciones y son opuestas. El argumento posterior de Markopoulou es que el espacio puede ser emergente mientras que el tiempo no puede —el espacio no existe, así que el tiempo puede— que es la imagen especular de la propia asimetría del sustrato, donde el tiempo se rechaza y el espacio nunca se intenta. Dos sistemas con asimetrías opuestas no son el mismo sistema, y la comparación es informativa en lugar de halagadora.

17. Una métrica a partir de relaciones, sin holografía

Bianconi y Rahmede (2017) derivan geometría de red hiperbólica a partir de datos relacionales más un conjunto; Millán-Torres, Torres y Bianconi (2019) leen una dimensión espectral a partir de una estructura relacional.

Estas no son la historia de AdS/CFT y no requieren una interpretación de gravitación cuántica. Para un sustrato computacional son mucho más inmediatamente usables que el holografía, porque requieren solo tres cosas que el sustrato ya tiene: datos relacionales, un conjunto, y un funcional de la estructura.

La física del holografía da la ambición; estas dan la caja de herramientas. Y hay una tercera ruta que los papeles de conjuntos causales sugieren, que el sustrato no ha intentado: definir un **espaciado** a partir del tamaño de los vecindarios relacionales, probar si satisface una restricción similar a la desigualdad triángulo, y verificar si la dimensión recuperada es estable a través de escalas. Si lo es, el sustrato tiene una métrica derivada de relaciones en el sentido exacto de Sorkin —y la literatura holográfica se convierte en una ambición en lugar de una necesidad.

17.1 Una brecha que es genuinamente abierta, y vale la pena nombrar

Tres literaturas usan estructuras tipo hipergrafo —motivos de orden superior de la ciencia de redes, hipergrafos de escenarios de contextualidad de la literatura de fundamentos cuánticos, y "entrelazamiento de orden superior" de estados de hipergrafo cuántico y redes tensores aleatorias— y *comparten un vocabulario combinatorio sin compartir resultados*. No se encontró trabajo revisado por pares que tome un estadístico de red de orden superior y demuestre que controla, o es controlado por, una medida de entrelazamiento o contextualidad.

La razón es visible una vez que las tres se colocan lado a lado. En el caso de la ciencia de redes, el hipergrafo codifica *interacciones entre agentes*; en el caso de la contextualidad, codifica *un conjunto de procedimientos de medición*; en el caso de la información cuántica, codifica *una función de onda de muchos cuerpos*. El objeto combinatorio tiene la misma forma en los tres y la semántica es completamente diferente.

Esta es una brecha real, y es el tipo de brecha que un sustrato cuyas relaciones pueden ser relaciones está inusualmente bien situado para ocupar. La estructura tipo hipergrafo del sustrato es el *sustrato dinámico mismo*, no una codificación de algo más. Si eso es una ventaja depende de exactamente los experimentos de §45.5 y H5 —y es una brecha, no un resultado.

18. Categorías, toposes, y el juguete modelo

19. Estructura de orden superior: simplicial versus relacional

20. Firmas topológicas

21. Sistemas dinámicos y la geometría del cambio de régimen

22. Teoría de la información, complejidad y la brecha de descripción

23. Autómatas celulares, indecidibilidad, y el techo

24. Álgebra universal, puntos fijos, y lo que cuesta Skolem

25. Las matemáticas que el sustrato tiene y las matemáticas que le faltan

Parte V — Sistemas complejos y las disciplinas vecinas

26. La lectura de sistemas complejos

26.1 Lo que la literatura dice del objeto

Leída a través de la literatura de sistemas complejos, el sustrato no es un objeto inusual. Es una **población de individuos heterogéneos con un vocabulario compartido y escaso y reglas de interacción locales**, en la que el recambio y los límites de recursos acotan la población —y esa es exactamente la descripción de una estructura disipativa, un modelo de tráfico, una pizarra de arena, un sistema de desarrollo o una red autocatalítica, dependiendo de qué formalismo se traiga.

Lo inusual es la instrumentación, no el objeto. La literatura de sistemas complejos ha producido un gran número de *modelos* y un número comparativamente pequeño de *instrumentos para medir modelos con honestidad*. El sustrato es un instrumento.

26.2 Tres formalismos que el sustrato ya satisface

Dinámica de replicador. Para una población con n tipos, frecuencias x_i con $\Sigma^* x_i^* = 1$ y matriz de pagos A, la ecuación de replicador es:

$\dot{x}_i = x_i\,(f_i(x) - \varphi(x))$, $f_i(x) = (Ax)_i$, $\varphi(x) = x \cdot f(x)$

y es disipativa: preserva el simplexe y posee una función de Lyapunov $V(x) = \Sigma\, x_i \ln x_i$ a lo largo de las soluciones, lo que garantiza un conjunto invariante compacto y restringe la dinámica a puntos fijos, ciclos heteroclínicos y —no genéricamente— órbitas periódicas.

El motor del sustrato no es una dinámica de replicador, y no debe describirse como tal. Pero el *paralelo estructural* es instructivo: el sustrato tiene una población con tipos (las etiquetas), un espacio de estado compartido (el sustrato), y recursos acotados (los límites de nodos y arcos), y también tiene una pregunta de tipo Lyapunov —¿qué cantidad disminuye?.

Juegos espaciales. El Dilema del Prisionero espacial de Nowak y May de 1992 es un sistema *puro y determinista* sin memoria entre los jugadores y sin elaboración estratégica, y genera "*patrones espaciales que cambian caóticamente, en los que cooperadores y defectores persisten indefinidamente*". La generalización de Lieberman, Hauert y Nowak reemplaza la rejilla por un grafo arbitrario, haciendo que la *estructura de la red de interacción* sea un determinante del resultado evolutivo en lugar de una condición de fondo.

El sustrato tiene la misma forma: un sistema de reglas locales deterministas sobre un grafo de relaciones, cuya *estructura* es lo que varía. La campaña estructural del sustrato (§7.4) es un experimento tipo Nowak–May en una variable diferente.

Redes adaptativas. La reseña de Gross y Blasius es el enunciado formal del re-cableado basado en el estado físico: cada nodo tiene un estado físico $f_i = \Pi_{k \in N(i)} F(a_k, b_k)$, con la elección habitual $F(a,b) = e^{(\beta a + b)}$, y la probabilidad de que un evento de re-cableado se dirija al nodo j es proporcional a f_j. La contribución de la reseña es la *taxonomía* y la demostración de que el re-cableado dependiente del estado físico produce distribuciones estacionarias que son genuinamente diferentes, y a menudo no ergódicas.

El equivalente natural del sustrato es su propia elección de política. Qué regla se dispara lo decide una política, no por el conjunto de reglas solo. El sustrato por tanto tiene una *dimensión adaptativa* ya, y nunca se ha explorado como tal. ¿Qué significaría que la política de selección misma fuera una función del estado? Eso es un experimento bien planteado con un formalismo establecido, y el sustrato ya está instrumentado para ejecutarlo.

26.3 Un precedente limpio de micro a macro

Los atascos de tráfico emergentes de Nagel y Paczuski (1995) son uno de los casos mejor documentados de un modelo microscópico con **ningún parámetro ajustado** que produce un estado crítico macroscópico: la salida de un atasco se autoorganiza a un estado crítico de rendimiento máximo, pequeñas perturbaciones aguas abajo crean atascos con una distribución de vida de ley de poder P(t) ~ t^{−3/2}, y al variar la densidad de vehículos el estado crítico separa regímenes laminares y atascados con ruido 1/f.

El sustrato tiene los mismos ingredientes y ningún resultado equivalente: una regla local microscópica, ningún parámetro ajustado, un estado crítico macroscópico que separa dos regímenes, y una firma distributiva de ley de poder esperando ser medida.

26.4 El paisaje

El paisaje adaptativo de Wright es un mapeo desde el espacio genotípico al estado físico, donde el estado físico de un genotipo depende de los genotipos desde los que puede alcanzarse, y la epistasis crea óptimos locales separados por valles. El paisaje es *dependiente del contexto*: el mismo genotipo tiene diferente estado físico en diferentes fondos.

El espacio estructural del sustrato —subconjuntos de reglas × políticas de programador— es un paisaje exactamente en este sentido, y el sustrato nunca se ha descrito como uno. La analogía más cercana es un paisaje de *red neutra*, y §30.2 lo hace concreto.

27. Biología teórica y el origen de la vida

27.1 La semejanza, y su tamaño exacto

El sustrato es, en el registro biológico, una **población de individuos heterogéneos con interacciones catalíticas locales, limitada por un techo de recursos, en la que los individuos nacen, fusionan y mueren**. Ese es el cuadro de Kauffman sobre el origen de la vida, y el aparato formal es el conjunto autocatalítico.

Un **conjunto autocatalítico** es un conjunto de catalizadores cada uno de los cuales es catalizado por otro elemento del conjunto; es **irreducible** si ningún subconjunto propio es autocatalítico. El marco de Hordijk y Steel hace la detección algorítmica y *decidable*: la red de catalizadores es un grafo dirigido, y encontrar un conjunto autosostenible es un problema teórico de grafos.

Dos de sus nociones estructurales tienen relación directa con el sustrato.

Enablement — un catalizador en el conjunto que es *producido* por el conjunto pero no *usado* actualmente por él — mide la capacidad latente del conjunto para crecer.

Evolvability — cuántos nuevos catalizadores se pueden añadir manteniendo el conjunto autosostenible — es el tamaño del *adyacente posible* de un conjunto autocatalítico, y el adyacente posible de Kauffman y la evolvabilidad de Hordijk–Steel son la misma cantidad computada de dos maneras.

El dato clave para este documento: **la evolvabilidad es una propiedad global de la red catalítica, no una propiedad de ningún nodo local.** Se computa desde la red en su conjunto y no está determinada por el comportamiento de ningún individuo.

El sustrato tiene la misma estructura. Su estadística de fusión —el número de clases de identidad de tamaño mayor que uno, y la fracción de miembros en ellas— es una propiedad global del patrón de relaciones, no de ningún objeto. Su profundidad de linaje es asimismo global. Si las clases de identidad derivadas del sustrato tienen una estructura *tipo evolvability* —un conjunto de configuraciones latentes alcanzables en un paso— es una pregunta abierta con un analógico formal preciso en la literatura biológica, y es la mejor manera disponible de convertir el compromiso de "identidad derivada" del sustrato en un modelo con predicciones en lugar de una mera definición.

27.2 El requisito termodinámico que el sustrato no cumple

La vida como estructura disipativa requiere un sistema abierto que sostiene un estado estacionario no equitativo exportando entropía más rápido de lo que se produce: $dS = d$_e$S + d$_iS con d_e$S < 0$ equilibrando d_i$S > 0$. Kauffman y Roli argumentan que el origen de la vida —y de la agencia— es una *transición esperada* con un criterio computable en lugar de un milagro.

El sustrato no tiene energía ni entropía. No es una estructura disipativa y nunca debe describirse como tal (§6.1). Lo que puede ofrecer legítimamente al programa del origen de la vida es algo mucho más modesto y más interesante: **un laboratorio computacional para la parte combinatoria de la cuestión** —qué conjuntos autocatalíticos existen en una red catalítica de un tamaño dado, cuáles son irreducibles, cuáles están habilitados, y cómo escalan esos recuentos— con un procedimiento de detección decisivo y un resultado de decidabilidad ya en la literatura.

27.3 La reclamación restringida que es legítima

Hay una reclamación que el sustrato puede sostener sobre biología, y debe ser formulada estrechamente:

> El sustrato es un laboratorio para **dinámica poblacional de sistemas de interacción local bajo restricciones de recursos**, en el que se observan las vidas individuales, el recambio, el tamaño de la población y la estructura de la fusión, en lugar de asumirlas, y en el que la identidad y el linaje se leen del patrón de interacción en lugar de declararse.

Las preguntas que ese escenario hace respondibles son las demográficas: ¿cuál es la distribución de las vidas individuales; cómo se comporta el tamaño de la población al variar el techo de recursos; ¿existe un techo crítico en el que la *estructura* de la población cambia cualitativamente?

No son las preguntas de la biología molecular. El sustrato tiene un solo nivel de organización y no tiene interior, ni metabolismo, ni genoma, ni programa de desarrollo; una célula está organizada por una red interna, y las dinámicas interesantes en biología a menudo son la interacción *entre* niveles de organización. El sustrato tiene exactamente un nivel, por lo que no puede exhibir la organización anidada que hace distintiva a la biología. §20's resultado de redes de orden superior (Benson, Gleich y Leskovec) es una advertencia en la misma dirección: una representación de orden superior que no añade nada más allá de su proyección par a par es decoración.

28. Ciencias de la información y la teoría de la observación

La contribución intelectual más madura del sustrato no es un resultado sino una distinción, y la distinción tiene un nombre en estadística y en las ciencias de la información.

La obra de Gelman y Stern *Difference between "significant" and "not significant" is not merely a matter of usage* existe para decir que una medición que falló en rechazar y una medición que no pudo hacerse son afirmaciones diferentes, con diferentes implicaciones sobre lo que debe creerse. Todo el vocabulario de veredictos del sustrato está construido alrededor de esa distinción, y la literatura de redes de orden superior ha llevado la misma disciplina a exactamente los conjuntos que el sustrato necesitaría.

Tres observaciones de las ciencias de la información tienen relación con la arquitectura del sustrato.

La observabilidad es una elección, y debe ser declarada. El sustrato tiene cincuenta y tres observables y sintetiza treinta más, pero el proyecto admite que aún no puede pedir el banco completo versus un subconjunto seleccionado. Cualquier régimen de medición es una elección sobre qué cuenta como evidencia, y la elección debe ser parte del registro.

La longitud de descripción es una moneda. El coto de complejidad de Kolmogorov (§22.1) convierte "el sistema encontró algo que no puse ahí" en una medición: compara la complejidad del comportamiento macro con la complejidad de las reglas microscópicas más el estado inicial.

La replicación es una disciplina, no una cortesía. El propio resultado confirmado del proyecto incluye una hipótesis rival que fue falsificada 0/24 y otra dejada inconclusa 11/24, y la confirmación del mecanismo descansa en veinticuatro semillas retenidas. Eso es la práctica que el sustrato está construido para hacer posible.

29. Ciencias teóricas de la computación: el sustrato en términos formales

El sustrato es, en términos de ciencias de la computación, un **sistema de transición etiquetado sobre un espacio de estado relacional, impulsado por un sistema de reescritura de términos, con un paso de selección de sitio no determinista y una capa de análisis decidible-suficiente**. Establecer la correspondencia con precisión importa, porque identifica qué resultados se transfieren y cuáles no.

Sistemas de transición etiquetados. Un estado, un conjunto de transiciones etiquetadas, y la relación de alcanzabilidad inducida. Los estados del sustrato, sus reglas y sus sitios posibles forman exactamente esto. Los resultados clásicos relevantes —bisimulación y equivalencia conductual, la teoría de semántica de ramificación no determinista, la tradición de superposición y reescritura— son la literatura adecuada para preguntas sobre qué se puede observar de un sistema de transición.

Reescritura de términos. Un sistema de reescritura es un conjunto de reglas sobre un alfabeto, donde la reescritura reemplaza ocurrencias de un patrón izquierdo por un reemplazo derecho. Las reglas del sustrato son *contextuales* en lugar de sintácticas: el lado izquierdo es un predicado sobre vecindarios delimitados, no un patrón. La propiedad relevante es la **propiedad de Church–Rosser** —confluencia local más terminación da confluencia— y el teorema relevante es el **lema de Newman**. El sustrato no afirma confluencia; sus reglas son deliberadamente no-confluyentes, y la política de selección de sitio es el desempate. Lo que valdría la pena probar es si el *comportamiento observable* es confluente en el sentido que importa: si diferentes órdenes de selección producen las mismas *estadísticas*. El clasificador de regímenes y la comparación de trayectorias del proyecto son los instrumentos para eso, y la pregunta nunca se ha planteado en esta forma.

Redes de Petri. Lugares, transiciones, fichas, reglas de disparo, y el problema de alcanzabilidad —que es indecidible. Las reglas del sustrato que consumen capacidad y la liberan son, estructuralmente, tipo red; y el hecho de que el alcanzabilidad de redes de Petri sea indecidible es una *advertencia* sobre la propia cuestión central del sustrato: si el sustrato se establece es una cuestión de alcanzabilidad en un sistema exactamente de este tipo.

Computación universal en sistemas continuos y discretos. Los desplazamientos generalizados de Moore y el modelo de Blum–Shub–Smale formalizan la computación en espacios continuos, y la finitidad y discreción del sustrato lo ponen al otro lado de esa división —pero nada impide que *simule* una máquina universal, y §23.2 y §42.2 explican por qué ese único hecho determinaría el estatus epistémico del único resultado estructural del proyecto.

Lo que el sustrato es en una línea. Un espacio de estado relacional, finito, determinista, localmente reescrito, con un espacio de posibilidades explícitamente enumerado, un modelo nulo declarado por medición, y un procedimiento de resolución de un veredicto. Ese es un objeto inusual. No es un *tipo* de objeto inusual, y la literatura sobre todo lo anterior ya existe.

30. IA y descubrimiento científico

30.1 Los sistemas demostrados

Los sistemas que realmente han demostrado descubrimiento asistido por máquina merecen nombrarse con precisión, porque el sustrato está más cerca de ellos de lo que suele admitirse.

FunSearch (Romera-Paredes y colegas, *Nature* 625, 468–475, 2024) es la plantilla estructural: un modelo de lenguaje grande propone código; un evaluador automatizado lo filtra; los sobrevivientes se usan para mejorar al proponente. El resultado fue un descubrimiento en el problema del conjunto de tapas que mejoró sobre la mejor construcción humana conocida —y, importantemente, el descubrimiento fue hecho por el *evaluador*, no por el modelo.

AlphaProof y la línea de co-científico de IA (Sakana AI, 2025) extienden el patrón hacia la demostración de teoremas y la generación de hipótesis, con la misma separación entre propuesta y validación.

La Máquina Gödel Darwiniana (arXiv:2505.22954) es la referencia para la auto-modificación en un entorno aislado, con la evaluación como filtro.

SINDy (Brunton, Brunton, Proctor y Kutz, *SIAM Journal on Applied Dynamical Systems* 20(4), 2154–2182, 2021) es la referencia para *no asumir los términos*: regrese una biblioteca de términos candidatos contra derivadas medidas y mantenga los pocos que importan. La síntesis de representación del sustrato es el mismo movimiento con un objeto diferente —est *administrativos* en lugar de términos*.

30.2 La posición real del sustrato: la mitad validadora ya existe

Lo que un bucle de descubrimiento asistido por máquina necesita es: un espacio de hipótesis, un mecanismo de propuesta, un evaluador, un control de multiplicidad, una etapa de confirmación, y un registro duradero.

El sustrato tiene cinco de las seis, y son las difíciles:

Necesidad	El sustrato
Un espacio de hipótesis	el espacio de posibilidades de sitios; el espacio estructural de subconjuntos de reglas × políticas
Un mecanismo de propuesta	**ausente** — y su ausencia es una decisión de diseño, no una omisión
Un evaluador	cinco puertas, un resolvedor de veredictos, una capa de diagnóstico
Control de multiplicidad	protocolos preregistrados con hashes de contenido; la campaña que reportó SUBPOTENCIADO en lugar de un falso negativo
Confirmación	semillas independientes derivadas de un compensación de protocolo; una rival falsificada 0/24 y una rival dejada inconclusa 11/24
Un registro duradero	un almacén con cuatro garantías de reproducción y atribución de divergencia

Table 2.

La mitad validadora es la parte que no debe ser delegada, y el proyecto lo dice: un envoltorio de LLM destruiría la única propiedad que hace creíbles sus afirmaciones.

30.3 El modo de fallo, cuantificado

Un ser humano propone un puñado de candidatos; un proponente automatizado propone miles. La corrección para m pruebas debe ser expresable en el nivel alfa utilizado, lo que requiere un presupuesto nulo del orden de $1/\alpha$ por prueba —m/α sustitutos totales en total. Las propias campañas del proyecto estaban SUBPOTENCIADAS con 250–400 sustitutos sobre 191 pruebas, y lo dijeron así.

El problema de la multiplicidad es el modo de fallo más probable del descubrimiento asistido por IA, y es la razón por la que la contabilidad de poder del sustrato debe ser parte de la interfaz de propuesta y no meramente parte del informe. Un sistema que deja que un modelo proponga sin cargar por la multiplicidad de las propuestas producirá tonterías seguras a una escala que ningún revisor humano puede auditar —y las propias puertas del sustrato, que son enteramente capaces de rechazar tal resultado, son exactamente el mecanismo que lo atraparía.

30.4 Lo que el sustrato contribuiría al programa de IA para la ciencia

No un proponente. Un **certificador**: la capacidad de tomar un estadístico propuesto, un protocolo propuesto y una afirmación propuesta, y devolver —determinísticamente— si la afirmación está respaldada, refutada, o no medible, con la razón y el análisis de poder adjuntos. Eso es un componente que un sistema de descubrimiento impulsado por IA necesita y que ningún sistema actual proporciona, porque la capa de validación de todo sistema existente es o bien humana o el mismo modelo que propuso.

Parte VI — Las conexiones que no son obvias

Esta parte consolida y extiende las conexiones que merecen la atención de un investigador. Cada una se establece como una conexión, clasificada por su tipo, dada el objeto formal compartido, dada lo que se podría investigar, y dada lo que la falsificaría. Las conexiones que fallan están en §32 y no se repiten aquí.

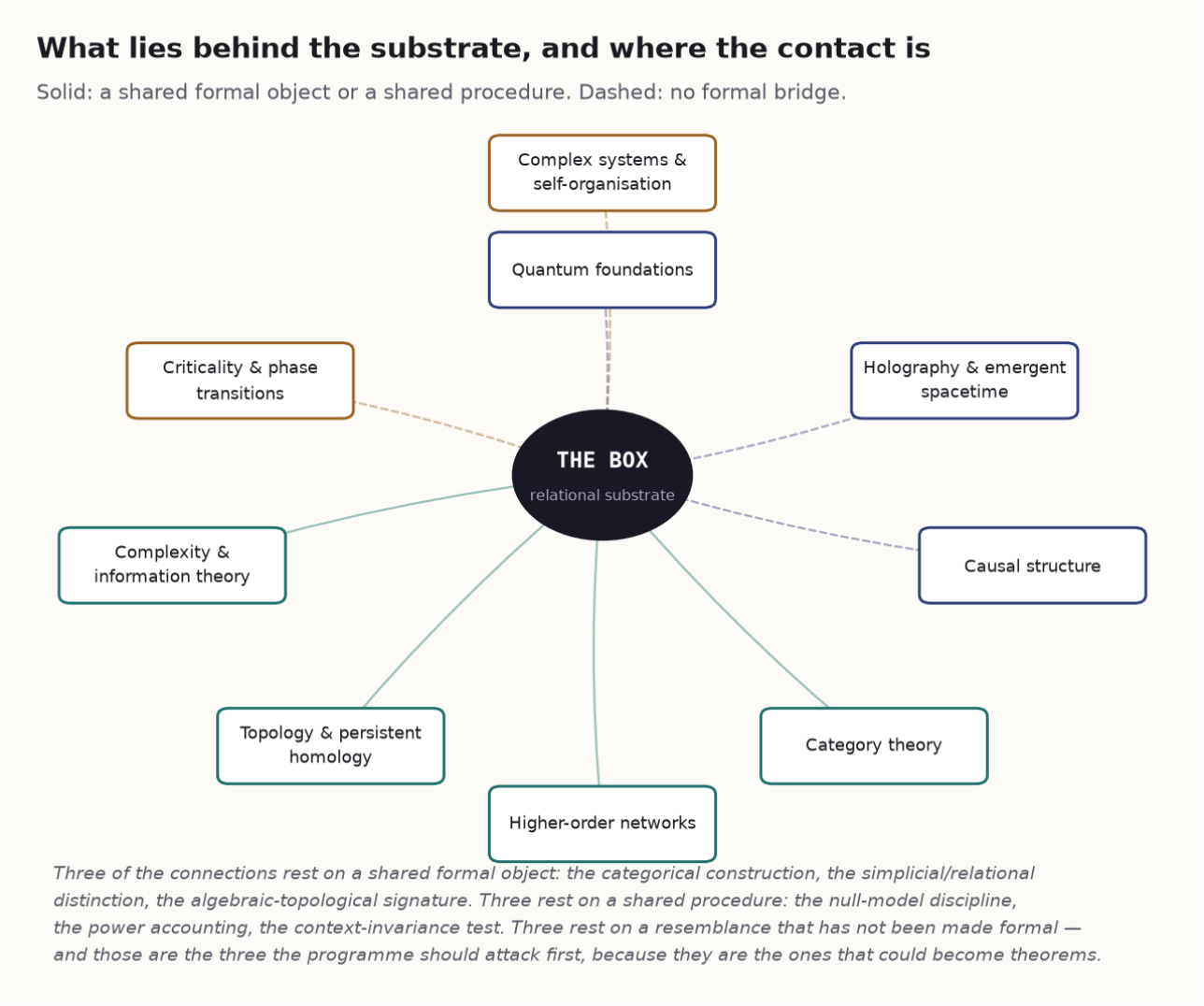


Figure 5. Lo que hay detrás del sustrato

Los dos estilos de línea del mapa son toda la calibración: una línea sólida significa que existe un objeto formal compartido o un procedimiento compartido; una línea descalzada significa que el parecido no se ha formalizado. Tres conexiones son sólidas, tres son metodológicas, y tres son descalzadas —y las tres descalzadas son, deliberadamente, las que el programa debería atacar primero, porque son las que podrían convertirse en teoremas.

33. La más fuerte: las descripciones de grano grueso existen incluso para sistemas indecidibles

Israeli y Goldenfeld (2006) es el hallazgo más valioso, y hace tres cosas a la vez que al sustrato le importan.

Elimina una restricción falsa. Las descripciones de grano grueso pueden construirse para autómatas celulares en *todas* las clases de comportamiento —por lo que "la complejidad está en el borde del caos" no es una condición límite sobre dónde puede ocurrir la emergencia. La taxonomía popular de Wolfram no es un teorema, y no es un límite.

Pone la emergencia y la indecidibilidad en la misma habitación. Algunos de los autómatas coarse-grainables son máquinas de Turing universales y por tanto indecidibles. Así que la ambigüedad central del sustrato —*¿el equilibrio de nacimiento/fusión produjo el punto fijo, o el*

equilibrio mismo es una propiedad indecidible?— es una cuestión que la literatura ya ha mostrado que es del tipo adecuado, en lugar de un signo de un experimento mal planteado.

Suministra una versión respaldada por un teorema de "generó algo no diseñado". La probabilidad de encontrar una descripción de grano grueso se acerca a la unidad a medida que la escala se vuelve más gruesa, porque la regla de gran escala suele ser mucho más simple que la primitiva. Su conclusión es que los patrones de gran escala son "*impulsados al sistema por la simplicidad de las reglas que gobiernan la dinámica de gran escala*."

[CLASIFICADO: MATEMÁTICO]

Lo que licencia para el sustrato. La afirmación de que el equilibrio de nacimiento/fusión produce un punto fijo en un caso y no-establecimiento en el otro es una afirmación sobre la existencia de una *descripción efectiva a gran escala*. El experimento adecuado es, por tanto, buscar un conjunto de reglas efectivo de menor complejidad descriptiva que reproduzca el comportamiento a gran escala —y medir la complejidad de las reglas efectivas candidatas contra las reglas primitivas, en lugar de juzgar "más simple" a ojo. Esta es la dirección de investigación más aguda que toda la investigación produce, y es §42.3.

¿Qué la falsificaría? Si ningún conjunto de reglas efectivo de menor complejidad reproduce el comportamiento a gran escala, entonces la descripción macroscópica del sustrato no es un graneado de su microscópica, y el proyecto está midiendo un régimen en lugar de una ley.

34. El objeto formal más fuerte para la identidad derivada: la partición de fibras de un mapa

El tercer compromiso del sustrato —las clases de identidad y las profundidades de linaje se *derivan* leyendo el patrón de relaciones, nunca se almacenan— es precisamente la **estructura de fibras de un mapa**, con los *componentes neutrales* del mapa como las clases conectadas dentro de cada fibra.

Wagner (2008) estableció el mapa y la estructura de red neutral: un mapa genotipo–fenotipo es una función continua sobre un espacio de genotipo de alta dimensión, y las componentes conectadas de sus conjuntos de nivel son redes neutrales —conjuntos de genotipos con el mismo fenotipo. Weiß y Ahnert (2020) mostraron entonces que los componentes neutrales en un mapa genotipo–fenotipo real (estructura secundaria de ARN) llevan una **estructura jerárquica de comunidad**, y que esta estructura *no* es recuperable de la proyección par a par del mapa.

[CLASIFICADO: MATEMÁTICO en la afirmación del objeto formal; la transferencia es una construcción propia del autor, no una declaración de la literatura]

Lo que esto le da al sustrato que no tiene. Una predicción falsificable sobre la estructura de sus propias clases de identidad: si las clases son fibras de un mapa bien definido, entonces los componentes neutrales dentro de cada fibra deberían exhibir estructura jerárquica de comunidad —y el protocolo de medición para eso ya existe en la literatura de plegado de ARN.

Tres pruebas, en orden de valor.

1. Construir el mapa cuyas fibras son las clases de identidad. (¿Existe tal mapa? Las clases son clases de equivalencia de un patrón de relaciones; la cuestión es si el patrón es el conjunto de nivel de una función sobre un espacio adecuado.)
2. Probar si los componentes neutrales dentro de cada fibra forman una estructura jerárquica de comunidad.
3. Probar si la profundidad de linaje corresponde a una función computable del mapa.

¿Qué la falsificaría. Si las clases derivadas no son fibras de ningún mapa bien definido —si las clases derivadas del patrón no son conjuntos de nivel de nada— entonces ni la lectura de conjuntos causales ni la lectura de genotipo–fenotipo se aplican, y el compromiso 3 sigue siendo una definición en lugar de un modelo.

35. La reclamación formal más fuerte: una métrica a partir de un orden parcial

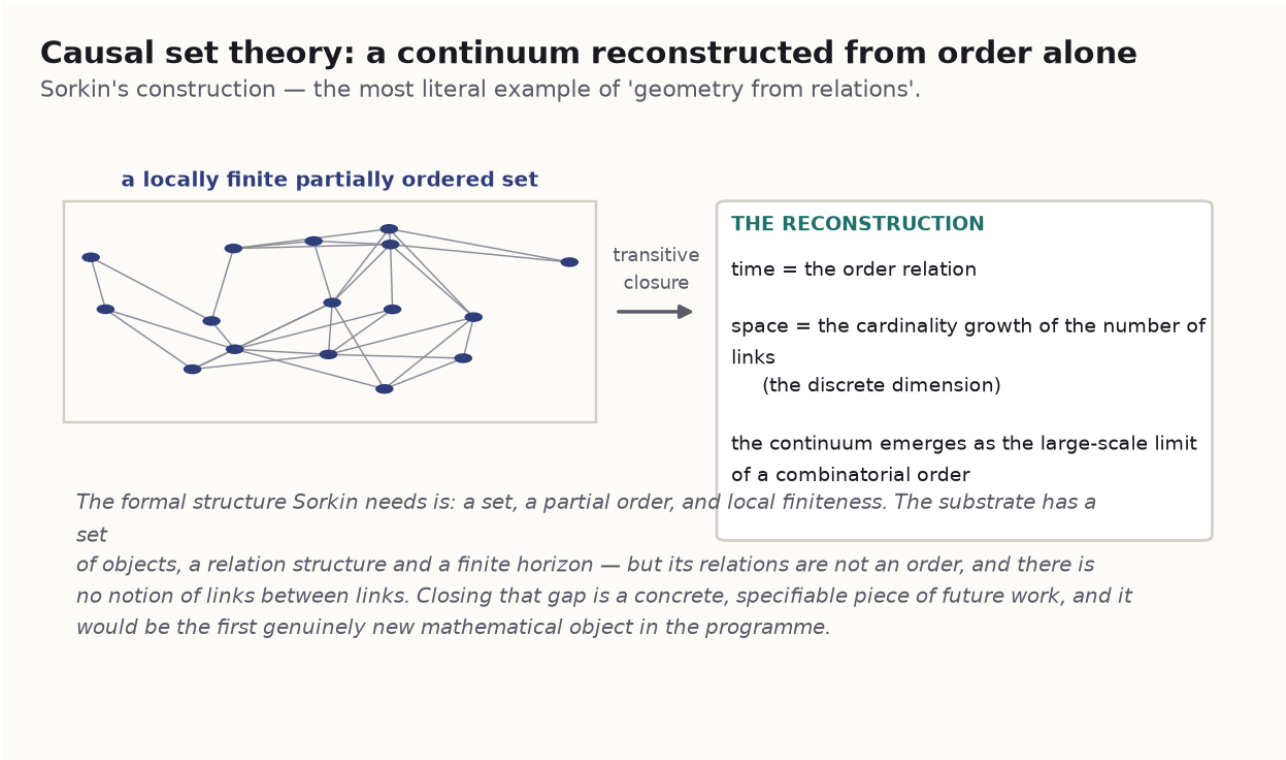


Figure 6. Teoría de conjuntos causales

La teoría de conjuntos causales es el raro caso en el que "geometría a partir de relaciones" es un teorema en lugar de una conjetura. Bombelli, Lee, Meyer y Sorkin (1987) demostraron que un conjunto parcialmente ordenado localmente finito con una medida soporta una geometría lorentziana del continuo; Rideout y Sorkin (2001) recuperaron el continuo mediante un argumento de espolvoreado y renormalización; Dowker, Imambaccus, Owens, Sorkin y Zalel (2020) mostraron cómo la métrica emergente se fija hasta un factor conformal global y cómo la dinámica respeta la estructura causal emergente.

[CLASIFICADO: MATEMÁTICO]

El **objeto formal compartido** es un orden parcial localmente finito sobre una estructura relacional, junto con la construcción de *geometría de orden*: el espaciamiento entre dos elementos definido por la cardinalidad de su pasado común.

La trampa, y es real. La maquinaria de conjuntos causales requiere **transitividad**, **finitud local** y una **medida**. El "varios tiempos locales coexisten" del sustrato es exactamente la condición bajo la cual esa maquinaria fallaría —a menos que los tiempos puedan hacerse consistentes en un orden parcial.

¿Qué falsificaría la conexión. Dos cosas, y ambas son baratas de comprobar. Si los tiempos locales del sustrato son *revisables* —un paso posterior puede cambiar el tiempo de una relación anterior— entonces no hay orden para derivar y la construcción no se aplica. Y si el tiempo en una

relación es un *parámetro de la regla* en lugar de una propiedad del patrón de relaciones, entonces es una marca de tiempo y el paralelo al tiempo relacional es superficial.

36. La resonancia más fuerte en física: tiempo derivado, no tiempo asumido

La literatura sobre el problema del tiempo es en gran medida una afirmación de que el tiempo está *ausente*. Los papeles que lo *derivan* son menos citados y son los que importan aquí.

Kauffman y Smolin, en *Towards Quantum Gravity*, y luego Markopoulou y Smolin (2004), definen el orden causal sobre una estructura relacional de estados mediante el álgebra de operadores de transición locales, y derivan localidad intrínsecamente. Quantum Graphity (Konopka, Markopoulou y Severini, 2008) parte de un estado discreto en un grafo, lo evoluciona con reglas locales solamente, y deriva tanto el espacio-tiempo continuo *como su localidad*; Hamma, Markopoulou, Lloyd, Caravelli, Severini y Markström (2010) dan una variante exactamente resoluble en la que el grafo en evolución suministra la geometría emergente.

[CLASIFICADO: MATEMÁTICO]

El **objeto formal compartido** es un espacio de relaciones sobre el cual se define un orden global mediante un álgebra sobre la estructura local, sin asumir geometría de fondo —y el sustrato hace el mismo movimiento tanto para el ordenamiento tipo tiempo como para la identidad, a partir de un espacio de relaciones.

Lo que los papeles de física tienen que el sustrato no tiene. Su orden es un orden parcial genuino: es *intrínseco* a la estructura, y su consistencia es parte de la construcción. Los varios tiempos locales del sustrato no tienen consistencia declarada. **La diferencia es todo el contenido de la conexión** —y es comprobable, como §16.4 establece.

Existen dos direcciones y son opuestas. El argumento posterior de Markopoulou es que el espacio puede ser emergente mientras que el tiempo no puede —el espacio no existe, así que el tiempo puede— que es la imagen especular de la propia asimetría del sustrato, donde el tiempo se rechaza y el espacio nunca se intenta. Dos sistemas con asimetrías opuestas no son el mismo sistema, y la comparación es informativa en lugar de halagadora.

37. Dos rutas hacia una métrica que no son holografía

Bianconi y Rahmede (2017) derivan geometría de red hiperbólica a partir de datos relacionales más un conjunto; Millán-Torres, Torres y Bianconi (2019) leen una dimensión espectral a partir de una estructura relacional.

Estas no son la historia de AdS/CFT y no requieren una interpretación de gravitación cuántica. Para un sustrato computacional son mucho más inmediatamente usables que el holografía, porque requieren solo tres cosas que el sustrato ya tiene: datos relacionales, un conjunto, y un funcional de la estructura.

La física del holografía da la ambición; estas dan la caja de herramientas. Y hay una tercera ruta que los papeles de conjuntos causales sugieren, que el sustrato no ha intentado: definir un **espaciado** a partir del tamaño de los vecindarios relacionales, probar si satisface una restricción similar a la desigualdad triángulo, y verificar si la dimensión recuperada es estable a través de escalas. Si lo es, el sustrato tiene una métrica derivada de relaciones en el sentido exacto de Sorkin —y la literatura holográfica se convierte en una ambición en lugar de una necesidad.

38. El hallazgo propio del sustrato puede estar dentro del resultado de indecidibilidad que intenta escapar

Esto no fue buscado; es una consecuencia de colocar las dos literaturas lado a lado.

El resultado de Wolfram de 1985 y la reseña de *Physics Reports* de 2025 establecen que un sistema que codifica computación universal tiene predicados de resultado que ningún algoritmo puede decidir. Si el conjunto de reglas del sustrato puede simular una computación universal —que es exactamente lo que "nunca se establece de forma confiable" sugeriría si el equilibrio de nacimiento/fusión crea una recursión sin límites— entonces el hallazgo estructural del sustrato no es meramente un hecho estructural sino un **provablemente indecidible**, y ninguna cantidad de preregistro adicional lo resolverá.

La consecuencia práctica es un programa, no una conclusión: determinar si el conjunto de reglas es universal, construyendo una inserción explícita de una computación universal en la maquinaria de nacimiento y fusión. Porque ese único hecho determina si el único resultado estructural del proyecto es un descubrimiento empírico sobre el sustrato o una reafirmación del problema de la parada.

Y hay una asimetría que vale la pena explotar. La *ausencia* de la regla de nacimiento da un punto fijo —un hecho decidible, comprobable. La *presencia* de ella da no-establecimiento —potencialmente uno indecidible. Las dos mitades del hallazgo no son simétricas epistémicamente, y los propios documentos del proyecto no lo dicen actualmente.

39. Una ley de conservación que existe solo a nivel de grano grueso

El resultado negativo más agudo de la encuesta es que no existe un teorema general de la forma "la invarianza de un estadístico bajo una transformación implica la conservación de una cantidad" (§8.2). Pero existe un resultado *existencial* estrechamente relacionado, y es el que la arquitectura del propio sustrato se asemeja.

Baez, Pollard, Lorand y Sarazola han demostrado que **las leyes de conservación pueden mantenerse a nivel de grano grueso y fallar al nivel de los componentes individuales** —en un tratamiento categorificado de redes de reacción bioquímica, donde el objeto emergente es la estructura de morfismo en lugar del conjunto subyacente.

[CLASIFICADO: MATEMÁTICO, pero existencial en lugar de general]

Esta es la forma precisa de lo que el sustrato podría buscar: una cantidad conservada bajo la descripción *de grano grueso* de su conjunto de reglas pero no bajo la descripción primitiva. La comparación de trayectorias y la maquinaria de regímenes del proyecto son los instrumentos para encontrar uno; el resultado categórico es el precedente para la forma del hallazgo y la razón por la que la búsqueda vale la pena.

40. El techo de computabilidad, declarado exactamente

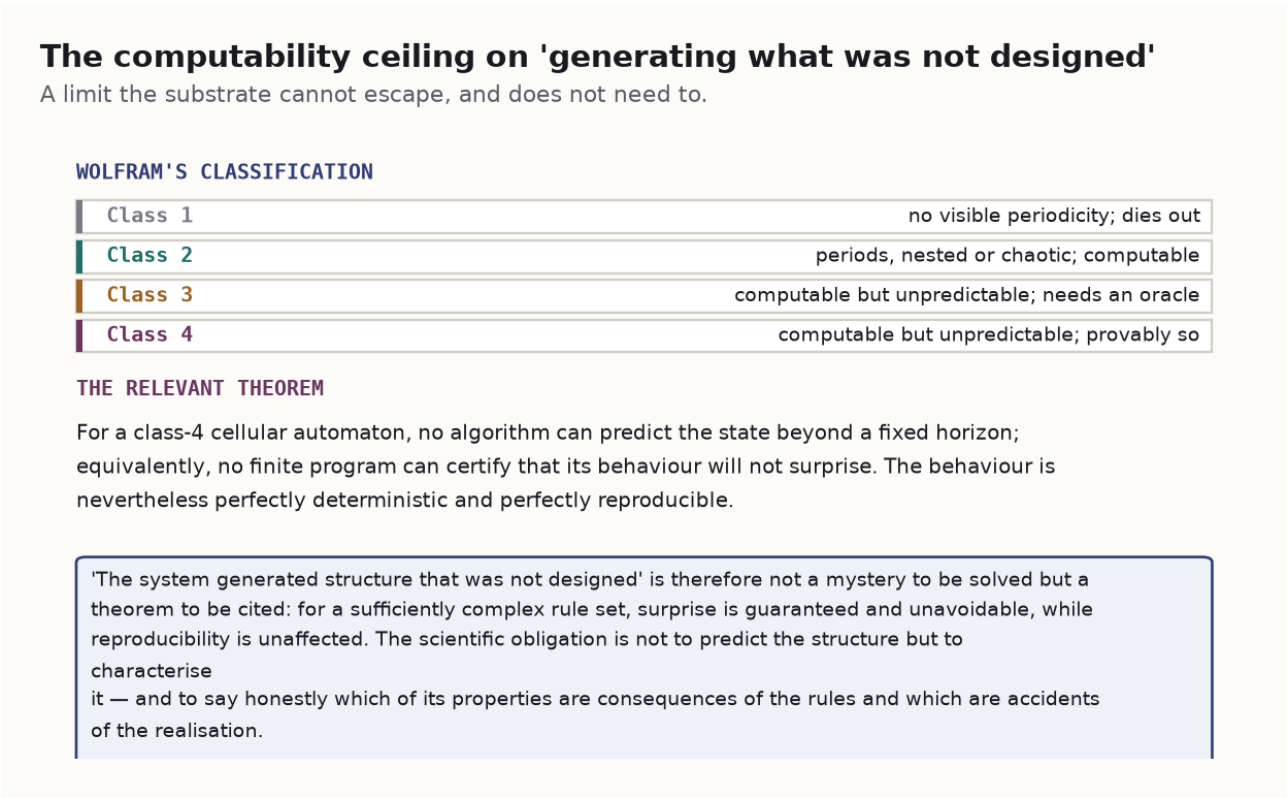


Figure 7. El techo de computabilidad

40.1 El límite

Para cualquier función computable f y cualquier entrada x:

$K(f(x)) \leq K(x) + K(f) + O(1)$

donde K es la complejidad de Kolmogorov libre de prefijo (Li y Vitányi, 1997; Chaitin, 1987).

La corrección a la afirmación popular es precisa e importante: el programa no necesita una descripción *de la estructura* —necesita una descripción de *sí mismo y su entrada*. Cada salida está entonces descrita completa y no-cortamente por (programa, entrada, índice de paso). No hay salida sin una descripción. Lo que un programa *puede* producir es salida que no tiene una descripción **corta**: comportamiento largo, de aspecto incompresible, que sin embargo está enteramente computado.

Esa es la fuente honesta de "el sistema generó algo no diseñado": no nueva información algorítmica, sino una *brecha de descripción* entre el sistema y cualquier resumen humano del mismo.

40.2 El corolario para el sustrato

El comportamiento global del sustrato tiene $K \leq K$(reglas + política) + K(configuración inicial) + $O(\log t)$. Cualquier afirmación de que el sustrato generó estructura no ya contenida en sus reglas y estado inicial es falsa en el sentido de la información algorítmica —**y puede ser probada**: computa o acota la complejidad del comportamiento macro del sustrato contra la complejidad de sus reglas microscópicas más el estado inicial.

Si el comportamiento macro tiene una descripción *mucho* más corta, el sustrato ha producido una compresión —una regularidad emergente genuina— y esa es la forma más sólida disponible de "generó algo no diseñado".

40.3 El techo adecuado

Si el conjunto de reglas del sustrato puede simular una computación universal, entonces ningún algoritmo decide su comportamiento a largo plazo, y en particular puede que no exista un procedimiento general que decida si el sustrato se establece. El corolario de completitud lo agudiza: **si el conjunto de reglas del sustrato es universal, entonces una prueba de que el sustrato nunca se establece no puede ser interna a ese conjunto de reglas.**

40.4 Lo que el sustrato genuinamente puede generar "no por diseño"

1. **Una descripción de grano grueso que no fue autorizada** — el resultado de Israeli y Goldenfeld. Esta es la única forma rigurosa disponible, y es la plantilla contra la que el sustrato debería ser medido.
2. **Comportamiento que ningún programa corto predice pero que el conjunto de reglas computa.**
3. **Diversidad comportamental descubierta por búsqueda** — la búsqueda de novedad encuentra diversidad comportamental no codificada en un objetivo. Pero nota cuidadosamente: la búsqueda de novedad explora diversidad comportamental *dentro de una representación fija y un conjunto fijo de primitivas*. No crea información algorítmica y no crea un nuevo vocabulario. Es el compromiso 2 del sustrato hecho operativo, y es un procedimiento de búsqueda, no una fuente de nuevas descripciones.

40.5 La declaración honesta de una línea del techo

> Un sustrato computacional puede producir comportamiento no descrito, no comprimido e impredecible; no puede producir información algorítmica que no contuviera ya en la descripción de sus reglas y su condición inicial; y si sus reglas son universales, no puede probar nada sobre su propio comportamiento de establecimiento.

41. Las dos escaleras, y la brecha entre ellas

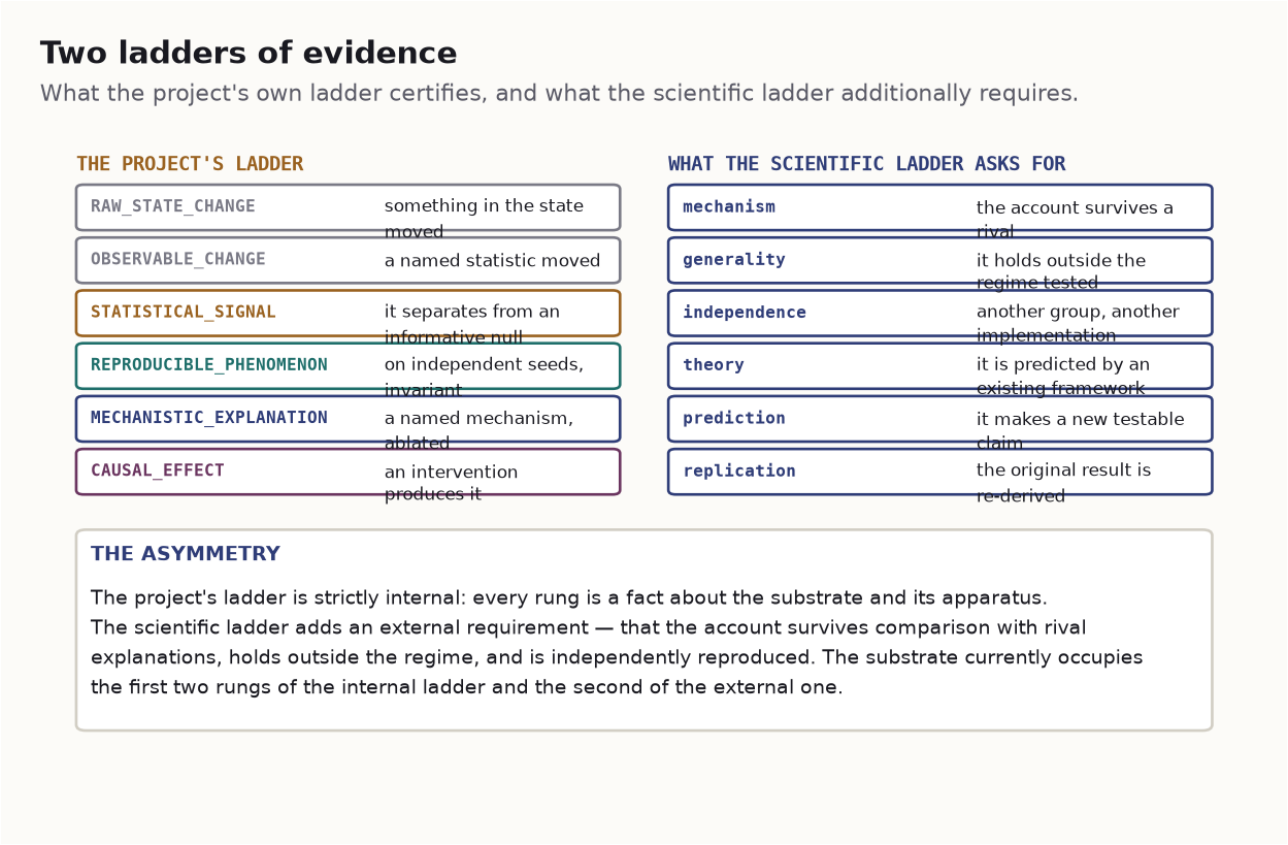


Figure 8. Dos escaleras de evidencia

La escalera del proyecto —cambio de estado bruto, cambio de observable, señal estadística, fenómeno reproducible, explicación mecánica, efecto causal— es estrictamente **interna**: cada peldaño es un hecho sobre el sustrato y su aparato.

La escalera científica añade un requisito externo —que el relato sobreviva a la comparación con explicaciones rivales, que se mantenga fuera del régimen probado, que otro grupo lo reproduzca, que sea predicho por un marco existente, que haga una nueva afirmación comprobable, y que el resultado original sea re-derivado.

El sustrato actualmente ocupa los primeros dos peldaños de la escalera interna y el segundo de la externa. Eso no es una crítica del proyecto; es una descripción precisa de un programa joven con un instrumento bien construido y un resultado. También es la declaración más clara de lo que tendría que suceder para que el proyecto cuente como una contribución científica en lugar de una metodológica.

Parte VII — Lo que está respaldado, y lo que es la propuesta propia del proyecto

42. Un mapa del respaldo

El encargo pidió distinguir teorías que proporcionan fundamentos matemáticos, describen fenómenos similares, comparten principios conceptuales, podrían complementar a The Box, difieren importante de él, o podrían inspirar nuevas hipótesis. Este capítulo hace eso, y es deliberadamente poco halagador en lugares.

42.1 Teorías que proporcionan fundamentos matemáticos

Teoría	Lo que proporciona	Estado para The Box
Grupo de renormalización (Fisher; Wilson; Nelson y Fisher)	las matemáticas de derivar una ley global a partir de reglas locales, con un punto fijo, escalada y universalidad	`[BACKED]`. El sustrato tiene reglas locales y una descripción de grano grueso; no tiene punto fijo, ni ε-expansión ni afirmación de universalidad. La pieza que falta es un *mapa de bloque* —una declaración de qué agregado del estado fino es el estado grueso
Complejidad de Kolmogorov e información algorítmica (Li y Vitányi; Chaitin)	el límite que convierte "generó algo no diseñado" en una medición	`[BACKED]`. La desigualdad es incondicional; la prueba de compresión del sustrato es la aplicación
Análisis de datos topológicos (Carlsson; Ghrist)	firmas independientes de coordenadas de estructura relacional, y la maquinaria para computarlas	`[BACKED]` para el aparato. El sustrato calcula una homología persistente de orden cero; no afirma que el código de barras signifique algo
Teoría de categorías y toposes (Baez y Dolan; Baez y Hoffnung; Spivak; Fong y Spivak)	la formalización de la estructura relacional como el objeto primario, y de la "verdad" como inhabitación	`[BACKED]` para el programa; `[PROPUESTO]` para la transferencia a una estructura relacional *dinámica*
Álgebra universal y teoría de puntos fijos (Tarski; Knaster y Tarski)	la existencia y construcción de estados estables en sistemas monotónicos	`[BACKED]`. Los puntos fijos del sustrato son exactamente lo que el teorema trata; el teorema trata sobre retículos completos y los estados del sustrato no se presentan como tal
Construcción de Skolem y el teorema de Löwenheim–Skolem	el comportamiento de modelos contables de teorías incontables	`[BACKED]`. Es una *advertencia* sobre afirmaciones de determinación global, y la razón para preferir derivaciones locales
Reescritura de términos, propiedad de Church–Rosser, lema de Newman	la teoría de sistemas de reescritura sobre símbolos, con las condiciones de confluencia	`[BACKED]` para el marco; las reglas del sustrato son contextuales en lugar de sintácticas y su sistema es deliberadamente no-confluyente

Table 3.

42.2 Teorías que describen fenómenos similares

Fenómeno	Teoría	Similitud	Disimilitud
Estructura a partir de reglas locales	El anillo de Kac; el grupo de renormalización	una propiedad global derivada de una regla local, exactamente	La regla de Kac es lineal y copia; las reglas del sustrato son no lineales y crean. La geometría de Kac está dada; la del sustrato no

Fenómeno	Teoría	Similitud	Disimilitud
Sincronía a partir de acoplamiento local	Kuramoto	un acoplamiento crítico por encima del cual emerge un parámetro de orden global	El sustrato no tiene fases ni frecuencia natural
Distribuciones de grado libre de escala	Barabási y Albert; Jensen	estructura de red emergente a partir de reglas locales de crecimiento en lugar de impuesta	El crecimiento del sustrato está limitado por capacidad en lugar de ser preferencial
Re-cableado adaptativo	Gross y Blasius	una probabilidad dependiente del estado físico de dirigirse a un nodo, produciendo distribuciones estacionarias no ergódicas	La política del sustrato no es basada en estado físico; podría serlo
Conjuntos autocatalíticos autosostenibles	Kauffman; Hordijk y Steel	una propiedad global (evolvabilidad) computada a partir de una red catalítica en su conjunto	Los catalizadores del sustrato no se catalizan entre sí; son reescritos
Criticalidad emergente	Bak, Tang y Wiesenfeld; Nagel y Paczuski	un modelo microscópico sin parámetro ajustado que produce un estado crítico macroscópico	El límite de capacidad del sustrato es un tope en la configuración, no una cantidad conservada
Caos espacial a partir de juego local determinista	Nowak y May	un sistema de reglas locales deterministas que produce patrones fluctuantes persistentes	El sustrato no tiene estructura de pagos ni jugadores
Localidad emergente	Quantum Graphity; Markopoulou y Smolin	una estructura de relación discreta bajo reglas locales, de la cual se deriva la localidad	Graphity deriva *geometría*; el sustrato deriva identidad y linaje
Recurrencia e irreversibilidad a partir de dinámica reversible en el tiempo	El anillo de Kac; Chandrasekaran y Jain	un sistema microscópico finito y reversible en el tiempo cuya descripción del conjunto es irreversible	El conjunto del sustrato está sobre semillas, no sobre una medida reversible en el tiempo

Table 4.

42.3 Teorías que comparten principios conceptuales

- **Mecánica cuántica relacional** (Rovelli): un estado es relativo a otro sistema. La identidad del sustrato es relativa a un patrón de relaciones. El principio compartido es que *la determinación es relacional*; la física tiene dinámica cuántica y probabilidad, el sustrato no tiene ninguna.
- **La literatura categórica y de estructura causal** (Poulin; Kissinger y Uijlen; Coecke y Lal; Markopoulou): la estructura causal y el tiempo se definen sobre datos relacionales sin fondo. El principio compartido es que un orden global puede *derivarse* de un álgebra local.
- **Estigmergia** (Grassé; Theraulaz y Bonabeau; Heylighen): orden global a partir del rastro dejado por acciones locales en un medio compartido, sin planificador. El principio compartido es que el medio es el canal de comunicación, y el medio del sustrato es su propia estructura de relaciones.
- **Teoría de redes de orden superior** (Battiston y colegas; Kivelä y colegas; Benson, Gleich y Leskovec): las relaciones pueden ser relacionadas, y la estructura de orden superior puede llevar información que la proyección par a par no tiene. El principio compartido es que *el orden ≥ 2 no es decoración* —con la salvedad de que la del sustrato es relacional y la de la literatura es mayormente simplicial.

- **Evolución de red neutra** (Wagner; Weiß y Ahnert): un mapa cuyas fibras llevan estructura jerárquica de comunidad. El principio compartido es que *una partición leída de un patrón puede ser un objeto de primera clase con estructura propia*.

42.4 Teorías que podrían complementar a The Box

- **El grupo de renormalización** suministraría el mapa de graneado que el sustrato carece, y Israeli y Goldenfeld suministran el teorema de que el mapa puede existir.
- **Estadísticas y conjuntos de redes de orden superior** (Courtney y Bianconi; Musciotto y colegas; Chodrow y colegas) suministran el protocolo de medición para saber si la estructura de orden ≥2 del sustrato lleva información más allá de su proyección diádica.
- **Combinatoria de conjuntos autocatalíticos** (Hordijk, Steel y Kauffman) suministra el vocabulario de habilitación y evolvabilidad, y la detección algorítmica que hace que las afirmaciones sean comprobables.
- **Teoría del operador de Koopman** suministra la lectura linealizada que la capa espectral del sustrato intenta, con un barra de error honesta —y la propia medición del sustrato muestra que esa barra es grande.
- **Teoría de reescritura de grafos y redes de Petri** suministra los resultados de decidabilidad que limitan las propias preguntas del sustrato.

42.5 Dónde The Box difiere importantemente

Dimensión	The Box	La posición establecida más cercana	La diferencia
Dinámica de relaciones	las relaciones son reescritas	el juguete modelo, construcciones categóricas, conjuntos causales, Graphity	la estructura del sustrato es *dinámica*; las formalizaciones la asumen fija. Esta es la diferencia más grande
Tipo de relación	las relaciones pueden tener relaciones como extremos (orden ≥ 2)	complejos simpliciales (un clique es un objeto), hipergrafos, multicapas	relacional, no simplicial: una relación *se refiere* a una relación en lugar de contenerla
Identidad	derivada de un patrón de relaciones, nunca almacenada	almacenada, o derivada en el sentido categórico de equivalencia	la derivación del sustrato es dinámica y revisable; la categórica es fija
Tiempo	varios tiempos locales, sin reloj global, sin consistencia declarada	un orden parcial genuino, con consistencia parte de la construcción	el sustrato puede no tener un orden en absoluto. La hipótesis es comprobable y la prueba es barata
Medición	nulos declarados, poder declarado, un veredicto, una capa de diagnóstico	estándar en campos maduros; la versión del sustrato es inusualmente completa	esta es la dimensión *más fuerte* del sustrato y la que no necesita defensa
Objeto	sin geometría, sin métrica, sin dimensión	los conjuntos causales y la geometría de redes derivan uno	el sustrato no tiene objeto espacial en absoluto. §37 enumera tres rutas hacia uno
Aleatoriedad	ninguna en la dinámica; el conjunto está sobre semillas	sistemas estocásticos en todas partes	la aplicabilidad de la segunda ley al conjunto del sustrato es una cuestión empírica, no un dato
Energía	ninguna	toda cuenta termodinámica	el sustrato no es una estructura disipativa y no debe llamarse así

Table 5.

42.6 Hipótesis en la literatura que podrían inspirar nuevo trabajo

- **El resultado de graneado de Israeli y Goldenfeld** suministra la licencia para el experimento más ambicioso del sustrato (§33).
- **El anillo de Kac** suministra el modelo de cómo se vería una *derivación* para el sustrato —y, en su tratamiento por Gottwald y Oliver, la advertencia de que el promedio del conjunto y la realización típica difieren, y que la factorización de la distribución conjunta es un supuesto adicional.
- **El tratamiento categorificado de retroalimentación en grafos etiquetados de Baez y Chaudhuri** suministra un lenguaje formal en el que el objeto *emergente* de un sistema relacional es la estructura de morfismo en lugar del conjunto subyacente —que está cerca de la propia posición del sustrato de que la interpretación, no el estado, es lo que se deriva.
- **Las leyes de conservación de grano grueso de Baez, Pollard, Lorand y Sarazola** suministran la forma existencial de un hallazgo que el sustrato podría buscar (§39).
- **La habilitación y evolvabilidad de Hordijk, Steel y Kauffman** suministran el vocabulario para una propiedad global de un sustrato que no es una propiedad de ninguna de sus partes.
- **La codificación de bloques de Cook de la Regla 110** suministra la demostración de que un *auto*-graneado de una regla local es posible y produce un nuevo objeto en el mismo espacio con la misma dinámica —el analógico más cercano en la literatura a lo que la campaña estructural del sustrato está buscando.

43. Lo que el sustrato podría contribuir

43.1 Capacidades demostradas

Estas son `[IMPLEMENTADO]` o `[MEDIDO]` en los propios registros del proyecto y no son afirmaciones sobre el futuro.

- Un sustrato relacional con identidad derivada, linaje derivado y un espacio de identificadores compartido, ejecutado determinísticamente y reproducido desde una instantánea con una garantía explícita.
- Un espacio de posibilidades que es finito, exactamente enumerable e independiente de la semilla, de modo que "lo que podría haber sucedido después" es un objeto computable en lugar de una muestra.
- Una disciplina de medición: cinco puertas con precedencia fija, un resolvedor de veredictos único, una estricta separación entre *no significativo* y *no medible*, contabilidad de poder computada antes de la ejecución, y una capa de diagnóstico que atribuye un rechazo a una causa nombrada.
- Una capa de síntesis de representación que genera estadísticas candidatas sobre el sustrato en nueve familias, con una auditoría de degeneración.
- Maquinaria de campaña estructural que varía el conjunto de reglas y la política en lugar del sustrato, con campañas con puntos de control y reanudables.
- Un hallazgo estructural, explicado mecánicamente, preregistrado, confirmado en semillas retenidas, con una rival falsificada y otra dejada inconclusa.
- Un fenómeno admitido, en el peldaño mecánico, con ablaciones que llevan el estadístico a cero.

43.2 Capacidades que requerirían más investigación

Capacidad	Lo que falta	Lo que tomaría
Una métrica o dimensión derivada	el sustrato no tiene objeto espacial	un funcional de espaciado desde vecindarios relacionales, con una restricción similar a la desigualdad triángulo y una dimensión estable a través de escalas
Una descripción de grano grueso del equilibrio de nacimiento/fusión	no existe un mapa de bloque	una búsqueda de un conjunto de reglas efectivo de menor complejidad descriptiva, con complejidad medida en lugar de juzgada
Una afirmación de universalidad	no hay exponentes, ni parámetro de orden	una familia de parámetros de control con un punto crítico, un parámetro de orden y una relación de escala
Una ley de conservación para el sustrato	ninguna existe	una cantidad conservada bajo las reglas efectivas y no bajo las primitivas
Una prueba de establecimiento o no-establecimiento	imposible internamente si las reglas son universales	un argumento de no-universalidad, o la reclasificación honesta del hallazgo como una observación sobre un predicado indecidible
Clases de identidad derivadas con estructura predicha	las clases están definidas, no modeladas	la prueba de partición de fibras y la prueba de estructura de comunidad de red neutral
Una medición de estigmergia	la arquitectura es estigmúrgica pero nunca probada	ablación de clases de trazas con un protocolo publicado
Un sustrato causalmente ordenado	los tiempos locales son inconsistentes o desconocidos	la prueba de transitividad, y si falla, una declaración honesta de que el programa de estructura causal no se aplica

Table 6.

43.3 Lo que sería difícil con otros enfoques

Cuatro cosas que el diseño del sustrato hace comparativamente accesibles. Cada una es una afirmación sobre *aparato*, no sobre física.

Probar si un orden global es un graneado. El teorema de Israeli y Goldenfeld dice que tales descripciones existen para autómatas en todas las clases. Hacerlo para un sustrato dado requiere enumerar conjuntos candidatos de reglas efectivas y comparar su complejidad descriptiva con las primitivas —una búsqueda, no un cálculo, y una que necesita un instrumento que pueda medir estructura a varias escalas y compararlas contra nulos emparejados. El sustrato tiene el instrumento; no ha ejecutado la búsqueda.

Medir una propiedad definida solo colectivamente. Las clases de identidad, la profundidad de linaje y la fracción de fusión son propiedades de un patrón de relaciones, no de ningún objeto. Un marco de modelado ordinario tendría que *declararlas*, y entonces la cuestión de si son informativas se resolvería por suposición. El sustrato las deriva, y la derivación puede fallar.

Mantener separadas las dos lecturas de un resultado nulo. Todo campo maduro conoce la diferencia entre una prueba fallida y una imposible; pocos la tienen *en el pipeline*, con el poder computado antes de la ejecución y el diagnóstico adjunto al veredicto. El sustrato sí, y el dossier de investigación identifica a Gelman y Stern como la cita que lo convierte en una disciplina en lugar de una opinión.

Rechazar una afirmación que una búsqueda produjo. La campaña que reportó SUBPOTENCIADO en lugar de un resultado negativo es la demostración práctica de que el instrumento puede ser hecho para decir "no pude haberlo detectado". Eso es más raro de lo que debería ser.

44. Ocho hipótesis

Cada hipótesis está formulada para que pueda ser errónea, con sus fundamentos científicos, su relación con teorías existentes, las predicciones que permitiría, cómo podría investigarse, qué la apoyaría, qué la refutaría, y sus limitaciones actuales.

H1 — Las clases de identidad derivadas son fibras de un mapa bien definido

Propone. Que las clases de identidad del sustrato no son meramente clases de equivalencia de un patrón de relaciones, sino conjuntos de nivel de una función sobre un espacio adecuado —y por tanto tienen la estructura interna que las fibras de los mapas tienen.

Fenómeno explicado. Por qué la partición de identidad del sustrato debería ser *más* que contabilidad: si las clases son fibras, entonces los componentes neutrales dentro de cada fibra son una estructura de segundo orden con su propia organización.

Fundamentos. La literatura de partición de fibras y red neutral (Wagner; Weiß y Ahnert). El hallazgo de redes de orden superior de que la estructura de comunidad puede ser invisible en una proyección par a par (Benson, Gleich y Leskovec).

Relación con otras teorías. Convertiría el compromiso de identidad del sustrato en un *modelo* con predicciones en lugar de una definición, y colocaría al sustrato dentro de la tradición de mapas genotipo–fenotipo.

Predicciones que permitiría. (i) Las clases son conjuntos de nivel de una función computable. (ii) Los componentes conectados dentro de cada fibra llevan estructura jerárquica de comunidad. (iii) La profundidad de linaje es una función computable del mapa.

Cómo investigarse. Construir el mapa candidato; probar (i); aplicar el protocolo establecido de detección de comunidad de red neutral dentro de cada fibra; probar (iii).

Resultados de apoyo. La partición ya se calcula y ya es invariante bajo reetiquetado, que es una condición necesaria.

Resultados refutadores. Las clases no son fibras de ningún mapa bien definido; o los componentes internos no muestran estructura por encima del azar contra un nulo emparejado.

Limitaciones actuales. El mapa candidato no se ha escrito; el protocolo para (ii) asume un mapa genotipo–fenotipo y necesitaría adaptarse; las clases del sustrato son producidas por un *proceso*, no muestreadas de una población, por lo que la imagen de fibra no es obviamente la adecuada.

H2 — La estructura de relaciones admite un orden parcial consistente

Propone. Que los varios tiempos locales del sustrato pueden hacerse consistentes en un orden parcial sobre la estructura de relaciones —o, en caso contrario, que demostrablemente no pueden.

Fenómeno explicado. Si "sin reloj global" es una *aferencia* —un sustrato en el que el tiempo se deriva en lugar de asumirse— o meramente una *ausencia*.

Fundamentos. La teoría de conjuntos causales (Bombelli, Lee, Meyer y Sorkin; Rideout y Sorkin; Dowker y colegas) y el programa de orden causal derivado (Kauffman y Smolin; Markopoulou y Smolin).

Relación con otras teorías. Es la ruta del sustrato hacia la literatura que trata un orden parcial sobre una estructura relacional como el objeto primario de la física.

Predicciones que permitiría. Si existe un orden parcial: un funcional de espaciado se vuelve significativo, y la maquinaria de conjuntos causales se vuelve literalmente aplicable. Si no: el compromiso de "sin reloj global" es una obstrucción, y la correspondencia se cierra.

Cómo investigarse. Construir el grafo de relaciones aumentado con tiempo; probar ciclos; si es acíclico, probar finitud local y consistencia bajo las reglas de reescritura.

Resultados de apoyo. Los tiempos están adjuntos a relaciones en lugar de al estado, que es la forma necesaria.

Resultados refutadores. Ciclos en el grafo de tiempo aumentado; o el descubrimiento de que el tiempo de una relación es un parámetro de la regla en lugar de una propiedad del patrón.

Limitaciones actuales. Barato y decisivo pero estrecho: decide una correspondencia, no el programa.

H3 — El conjunto de reglas es universal, y la cuestión del establecimiento es por tanto indecidible

Propone. Que una computación universal puede insertarse explícitamente en la maquinaria de nacimiento y fusión —y que el hallazgo estructural central del proyecto es consecuentemente una afirmación sobre un predicado indecidible.

Fenómeno explicado. La asimetría epistémica entre las dos mitades del hallazgo estructural, y por qué ningún preregistro adicional lo resolverá.

Fundamentos. Los resultados de indecidibilidad para autómatas celulares y sistemas físicos (Wolfram; Perales-Eceiza y colegas), y el resultado de completitud de Chaitin.

Relación con otras teorías. Colocaría al sustrato dentro de la clase de sistemas cuyo comportamiento a largo plazo es indecidible.

Predicciones que permitiría. Que ningún algoritmo decide el establecimiento para el sustrato; que el hallazgo solo puede ser empírico; y que el programa de preregistro debe reformularse como una afirmación empírica en lugar de teórica.

Cómo investigarse. Construir una numeración de Gödel de sitios e insertar una máquina universal en la maquinaria de reglas y fusión.

Resultados de apoyo. Las reglas son locales, discretas y expresivas lo suficiente para manipular un campo de carga; la regla de nacimiento crea objetos, que es la capacidad que una simulación necesitaría.

Resultados refutadores. No existe tal inserción —y entonces el proyecto tiene un *teorema* sobre su comportamiento de establecimiento, que sería mucho más valioso que el hallazgo empírico actual.

Limitaciones actuales. Cualquier resultado es un fortalecimiento sustancial; pero el experimento es difícil de construir y el resultado negativo es difícil de certificar.

H4 — Existe una descripción de grano grueso del equilibrio de nacimiento/fusión y es mucho más simple que las reglas primitivas

Propone. Que existe un conjunto de reglas efectivo de complejidad descriptiva estrictamente menor que reproduce el comportamiento a gran escala del sustrato, y que esta descripción efectiva no fue autorizada.

Fenómeno explicado. "El sistema generó algo que no fue diseñado" —en la única forma que sobrevive al límite de información algorítmica.

Fundamentos. El teorema de graneado de Israeli y Goldenfeld; la codificación de bloques de Cook como auto-graneado; el coto de complejidad de Kolmogorov.

Relación con otras teorías. El grupo de renormalización, en el propio entorno del sustrato.

Predicciones que permitiría. (i) Un conjunto de reglas efectivo explícito. (ii) Una brecha de complejidad medida entre este y las reglas primitivas. (iii) La descripción efectiva debería reproducir la distinción punto fijo/no-establecimiento.

Cómo investigarse. Buscar sobre conjuntos candidatos de reglas efectivas; medir la complejidad de cada una; comparar.

Resultados de apoyo. El proyecto ya mide sus estadísticas a varias escalas y compara entre regímenes.

Resultados refutadores. Ninguna descripción efectiva de menor complejidad reproduce el comportamiento —en cuyo caso la descripción macroscópica no es un graneado de la microscópica, y el proyecto está midiendo un régimen en lugar de una ley.

Limitaciones actuales. "Menor complejidad descriptiva" no es directamente computable para candidatos arbitrarios; se necesita un sustituto práctico, y el sesgo del propio sustituto tendría que declararse.

H5 — La estructura de orden ≥2 del sustrato lleva información más allá de su proyección par a par

Propone. Que las relaciones-sobre-relaciones llevan información que la proyección par a par pierde —y que esto es medible contra un conjunto emparejado con una función de poder reportada.

Fenómeno explicado. Si el compromiso representativo más distintivo del sustrato es sustancial o decoración.

Fundamentos. La medición de Benson, Gleich y Leskovec de que la estructura de comunidad de orden superior no es recuperable de la proyección par a par; el marco de campo medio dinámico de hipergrafos de Battiston y colegas y sus fenómenos sin contraparte par a par.

Relación con otras teorías. La ciencia de redes de orden superior, a la que el sustrato contribuiría con una instancia.

Predicciones que permitiría. Una información mutua o puntuación z positiva contra un nulo emparejado, con el poder reportado junto.

Cómo investigarse. Puntuar la estructura de orden ≥2 contra un conjunto emparejado a las estadísticas de nacimiento/fusión, con la puntuación z y la función de poder ambas reportadas.

Resultados de apoyo. La relación de fusión es una relación sobre relaciones, y las clases de identidad están definidas por relaciones entre relaciones.

Resultados refutadores. La estructura de orden ≥2 no añade nada más allá de la proyección diádica —en cuyo caso el compromiso 1 debería retirarse.

Limitaciones actuales. El protocolo para la estructura de orden superior asume estructura simplicial o de hipergrafo; la del sustrato es relacional, y el conjunto emparejado tendría que construirse.

H6 — La coordinación es estigmúrgica en el sentido fuerte

Propone. Que los resultados globales del sustrato se producen mediante trazas que estimulan acciones posteriores, de modo que ablacionar clases enteras de trazas cambia el resultado global.

Fenómeno explicado. Que la arquitectura del sustrato —reglas locales que leen relaciones y escriben relaciones en un medio compartido— produce coordinación estigmúrgica genuina, en lugar de coordinación por otro mecanismo.

Fundamentos. El linaje estigmúrgico (Grassé; Theraulaz y Bonabeau; Heylighen), y la definición y protocolo publicados de la forma fuerte.

Relación con otras teorías. Colocaría al sustrato en la literatura de sistemas estigmúrgicos, que abarca colonias de hormigas, computación distribuida y diseño institucional.

Predicciones que permitiría. (i) Eliminar una clase de trazas cambia la distribución del resultado. (ii) El efecto no se reproduce al eliminar relaciones individuales del mismo recuento.

Cómo investigarse. Ablaten clases de trazas y midan el cambio en la distribución del resultado; compárenlo contra la ablación de una sola relación emparejada.

Resultados de apoyo. Las reglas leen relaciones y escriben relaciones en un medio compartido; no hay planificador ni control central.

Resultados refutadores. La ablación de clases y la ablación de relación tienen el mismo efecto, lo que mostraría que la coordinación no está mediada por trazas.

Limitaciones actuales. El rango de etiqueta reservado significa que *parte* del contenido del medio proviene de fuera del sistema, lo que es una calificación genuina de la forma fuerte y debería probarse explícitamente.

H7 — Una ley de conservación existe solo a nivel de grano grueso

Propone. Que alguna cantidad se conserva bajo una descripción efectiva del conjunto de reglas pero no bajo la descripción primitiva.

Fenómeno explicado. Un análogo estructural del propio resultado de identidad derivada del sustrato: una propiedad global que se mantiene solo una vez que la descripción es lo suficientemente gruesa.

Fundamentos. El resultado categórico de que las leyes de conservación pueden mantenerse a nivel de grano grueso y fallar al nivel de los componentes (Baez, Pollard, Lorand y Sarazola); el teorema de Noether como caso de contraste, con sus hipótesis hechas explícitas por Palais y por Anderson y Pohjanpelto.

Relación con otras teorías. Teoría de categorías y física de las leyes de conservación; y la batería de invariancia del propio sustrato como instrumento de búsqueda.

Predicciones que permitiría. Una cantidad conservada de las reglas efectivas que no se conserva bajo las reglas primitivas, y una demostrable dependencia del graneado.

Cómo investigarse. Computar cantidades candidatas a lo largo de trayectorias; buscar una que sea constante bajo un conjunto de reglas efectivo y no bajo las reglas primitivas.

Resultados de apoyo. El sustrato ya computa descripciones de grano grueso de su propio comportamiento a varias escalas y las compara.

Resultados refutadores. Toda cantidad candidata que es constante a una escala gruesa también es constante a la escala primitiva, o ninguna es constante a ninguna escala.

Limitaciones actuales. El teorema de Noether no se aplica al sustrato en absoluto —no hay funcional de acción ni grupo diferenciable— así que la búsqueda es una heurística con un precedente publicado, no un teorema.

H8 — La identidad de las clases derivadas tiene un contenido de información medible, y la selección de un sitio por paso es un acto que consume información

Propone. Que la entropía de la partición de identidad, y el contenido de información de la selección de la política entre sitios elegibles, son cantidades bien definidas y medibles para el sustrato —y que la selección es el evento de tipo ruptura de simetria del sustrato.

Fenómeno explicado. Lo que cuesta el "un sitio por paso" del sustrato en términos de información, y qué vale la partición derivada.

Fundamentos. Entropía de Shannon sobre la partición; la forma general de "ruptura de simetria como una reducción en el número de estados distinguibles"; y la brecha declarada de que ninguna fuente primaria afirma la versión aguda de esta última, que es en sí misma una razón para construirla aquí.

Relación con otras teorías. Termodinámica de transiciones de fase de la mecánica estadística; la propia disciplina de conjunto del sustrato.

Predicciones que permitiría. Una entropía medible de la partición de identidad como función del paso; un costo de información medible por selección; y una comparación entre las dos.

Cómo investigarse. Computar la entropía de la partición sobre las clases derivadas; computar la entropía de la distribución de la política sobre sitios elegibles; medir ambas contra la transición de régimen.

Resultados de apoyo. El sustrato ya computa entropía sobre histogramas de profundidad, perfiles de tamaño de componentes y tamaños de clases de identidad, así que los estimadores existen.

Resultados refutadores. Las cantidades no son estables a través de regímenes, o no llevan información sobre la transición, lo que haría vacía la analogía de ruptura de simetria.

Limitaciones actuales. "Información consumida por una selección" no es una cantidad termodinámica sin una realización física, y los hallazgos negativos del propio documento (§32) advierten contra disfrazar la contabilidad del sustrato como física.

45. Las grandes preguntas abiertas

1. **¿Es la estructura de relaciones del sustrato un orden parcial?** (§16.4, H2) — el experimento de mayor valor de este documento.
2. **¿Es el conjunto de reglas universal?** (§38, H3) — decide si el único resultado estructural del proyecto es un descubrimiento empírico o una reafirmación del problema de la parada.
3. **¿Existe una descripción de grano grueso del equilibrio de nacimiento/fusión?** (§33, H4) — la única forma rigurosa de "generó algo no diseñado".
4. **¿Lleva la estructura de orden ≥2 información más allá de la proyección diádica?** (H5) — decide si el compromiso más distintivo del sustrato es sustancia o decoración.
5. **¿Es la coordinación estigmúrgica en el sentido fuerte?** (H6) — el protocolo publicado más limpio para la afirmación arquitectónica más distintiva del sustrato.
6. **¿Es la estructura de relaciones del sustrato un conjunto ordenado *y* admite un espaciado?** (§37) — la ruta hacia una métrica derivada, sin la cual toda la correspondencia de geometría emergente permanece metafórica.
7. **¿Puede hacerse rigurosa la contabilidad de poder del propio proyecto?** — específicamente, si su modelo nulo es intercambiable bajo las mismas reglas de nacimiento y fusión que se están probando. Si no lo es, cada hallazgo es un artefacto de medición, y esta es la única cuestión que amenaza todo el aparato.
8. **¿Cuál es la relación del sustrato con el rango de etiqueta reservado?** — formalmente, si el rango alto es inerte o un sub-vocabulario distinguido con una procedencia diferente, y si tratar una etiqueta de rango alto como un trazo suministrado externamente cambia la coordinación.

Parte VIII — Cierre

46. Conclusión

La cuestión que se le pidió investigar a este documento es si existe una conexión profunda entre los principios de The Box y algunas de las preguntas abiertas más grandes de la ciencia, y la respuesta tiene tres capas, y las capas son el hallazgo.

La primera capa: los compromisos del sustrato son ya los compromisos de la ciencia establecida. Una estructura relacional en la que la identidad se deriva en lugar de almacenarse es una idea estructural con una larga historia en teoría de categorías, topología algebraica y ciencia de redes —y el juguete modelo es la declaración formal más sólida de la intuición de que la geometría puede ser relacional. Las reglas locales cuyas estadísticas globales se prueban contra nulos es el movimiento metodológico central de la física estadística. Un estadístico requerido para sobrevivir a un cambio del contexto de medición es la pregunta operacional que Kochen–Specker hizo decisiva. Varios tiempos locales sin reloj global es la postura que el problema del tiempo fuerza en la gravitación cuántica. Nada de esto es exótico, y nada es invención del proyecto.

La segunda capa: una o dos conexiones llevan peso formal real, y son comprobables. Que las descripciones de grano grueso existen para autómatas celulares en *todas* las clases de comportamiento, incluidas las universales y por tanto indecidibles, y que la probabilidad de encontrar una se acerca a la unidad a medida que la escala se vuelve más gruesa —esa es una versión respaldada por un teorema de "el sistema generó algo que no fue diseñado", y viene con un

techo en el mismo artículo. Que las clases de identidad de un sustrato podrían ser las fibras de un mapa, con los componentes neutrales dentro de cada fibra llevando estructura jerárquica de comunidad, es un objeto formal que la literatura ya sabe cómo medir. Que una métrica puede *derivarse* a partir de un orden parcial localmente finito es un teorema en lugar de una conjetura, y la estructura de relaciones del sustrato podría ser una —una cuestión que una prueba de ciclos en el grafo de tiempo aumentado respondería al precio de una tarde.

La tercera capa, y la que más importa: lo que el proyecto realmente ha construido es una disciplina, y la disciplina es la contribución. Las puertas, el resolvedor de veredictos único, la estricta separación entre *no significativo* y *no medible*, el poder computado antes de la ejecución, el diagnóstico que atribuye un rechazo a una causa nombrada, el preregistro con semillas retenidas, la rival falsificada y la rival dejada inconclusa, las cuatro garantías de reproducción, la atribución de divergencia, las marcas de análisis persistidas. Cada una de estas tiene un precedente en una disciplina madura, y el artículo de Gelman y Stern es la razón por la que el veredicto *no medible* es una disciplina en lugar de una convención privada. Pero ensamblarlas en un solo pipeline, y luego tener al pipeline negar su propia campaña subpotenciada en lugar de reportarla como un resultado negativo, no es algo que la literatura entregue.

Y la conclusión honesta. Un fenómeno está admitido, en el peldaño mecánico, con ablaciones que llevan el estadístico a cero. Un hallazgo estructural está confirmado en semillas retenidas, con una rival falsificada y una rival dejada sin resolver. Ambos son sobre *un conjunto de reglas* en *un sustrato*. El propio veredicto del proyecto —mecanismo explicado, sin descubrimiento— es el resumen correcto, y este documento no lo mejora.

Lo que lo mejoraría se declara como ocho hipótesis y ocho preguntas abiertas en §44 y §45, y las dos primeras de esas preguntas —*¿es la estructura de relaciones un orden parcial* y *es el conjunto de reglas universal*— son baratas, decisivas, y cambiarían cada una el estatus epistémico del único resultado del proyecto. Las próximas dos semanas del programa valen más que los próximos dos años de trabajo de características, y la razón no es estética: dos de esas preguntas pueden convertir el resultado existente en un teorema o en una reafirmación del problema de la parada, y el proyecto no puede decir actualmente cuál.

47. Los límites del instrumento

Este capítulo trata de los límites de *la investigación computacional como método*, no una lista de errores históricos. El punto es que un instrumento computacional tiene una forma característica de ceguera, y esa forma debe nombrarse antes de que sus resultados se lean.

47.1 Un modelo no es el mundo

Cada resultado en este documento es un resultado sobre un sistema relacional discreto, finito y determinista. No es un resultado sobre un sistema físico, biológico o cognitivo, y ninguna cantidad de sofisticación computacional cambia eso. El paso del modelo al dominio es un paso de *modelado*, y lleva sus propias suposiciones, sus propias idealizaciones y sus propios modos de fallo, ninguno de los cuales el instrumento puede auditar por sí mismo.

47.2 La representación decide la cuestión

El sustrato solo puede medir lo que su representación hace medible. Tiene cincuenta y tres observables escritos a mano y sintetiza treinta más, y el experimento de síntesis mostró que el sustrato soporta un espacio de medición mucho más amplio del que usa el banco escrito a mano —por lo que el conjunto *escrito a mano* es una limitación, no un techo. Pero la síntesis fue en sí

misma una búsqueda sobre familias que un humano eligió. La cuestión de si las familias elegidas son las correctas no es respondible desde dentro del instrumento.

47.3 La abstracción pierde información, y la pérdida no es recuperable

Pasar de una estructura rica a un estadístico es una proyección. Los estadísticos que sobreviven a la proyección son aquellos sobre los que se proyectó; los que no son visibles no están por ello ausentes. Esta es la razón profunda por la que la disciplina del modelo nulo importa: un nulo que no preserva las propiedades relevantes convierte estructura en artefacto, y ninguna cantidad de cuidado estadístico después lo repara.

47.4 Complejidad no es comprensión

Una trayectoria puede ser larga, complicada e incompresible sin ser entendida. El coto de Kolmogorov de §40.1 es la declaración más aguda del límite: lo que el sustrato produce es describible, y la cuestión interesante es si su descripción es *corta*. Una descripción corta no es lo mismo que una explicación —es una condición necesaria para una, y el instrumento suministra la primera, nunca la segunda.

47.5 El comportamiento emergente es difícil de interpretar, y más difícil de generalizar

Cuando aparece una propiedad global, dos preguntas deben responderse antes de que signifique algo: *¿es una consecuencia de estas reglas o de esta configuración*, y *¿sobrevive a un cambio de régimen*. El aparato del sustrato responde a la primera con modelos nulos y a la segunda con la batería de invariancia, y ambas respuestas pueden ser "no". Un comportamiento que aparece en un régimen y se evapora en otro no es una ley, y el trabajo de la instrumentación es atrapar eso —lo cual hace, y es por qué las campañas del proyecto reportan tan a menudo un nulo.

47.6 La predicción está limitada por la computabilidad, no por el esfuerzo

El techo de §40 no es una molestia metodológica que más cómputo eliminaría. Para un conjunto de reglas capaz de computación universal, la cuestión del establecimiento es indecidible en principio. Cualquier instrumento de este tipo hereda ese límite, y la respuesta honesta es declararlo en lugar de seguir buscando una mejor búsqueda.

47.7 El instrumento no puede certificarse a sí mismo

Las puertas prueban si un resultado sobrevive *dentro* del aparato. Nada en el aparato puede verificar que el aparato mide lo que afirma medir. La comprobación más cercana disponible es externa: una segunda implementación, un segundo grupo, un protocolo diferente. El proyecto tiene una segunda implementación a nivel de fidelidad 3 —estructuralmente equivalente, no byte-compatible— y ese es el comienzo de una comprobación externa, no el final de una.

47.8 El aparato puede estar equivocado sobre su propio aparato

La propia historia del proyecto es la evidencia: un estadístico que era algebraicamente idéntico al conteo de nodos, un vocabulario de veredictos con un veredicto documentado pero inalcanzable, un predicado que medía edad en lugar de hambre, una serialización que silenciosamente dejaba caer un límite, una suite de pruebas cuyos conteos nunca se reconciliaron entre documentos.

Ninguno de estos fue encontrado ejecutando el código; todos fueron encontrados *auditando* el código, y el instrumento que los encontró fue otro —un humano leyendo, o un pase de análisis separado. Este es el límite práctico más profundo de toda la empresa, y es el que el proyecto ha sido más honesto sobre.

48. Glosario de términos científicos

Agregado / macroestado. Una propiedad de una colección de elementos que está definida sobre la colección en su conjunto y típicamente comprime información sobre los elementos individuales.

Conjunto autocatalítico. Un conjunto de catalizadores cada uno de los cuales es catalizado por otro elemento del conjunto; irreducible si ningún subconjunto propio lo es.

Automorfismo / equivariancia de reetiquetado. Una propiedad de un sistema cuyo comportamiento observable es inalterado bajo una permutación de los identificadores.

Número de Bell. El número de particiones de un conjunto de n elementos; el número de formas en que los elementos pueden agruparse en clases de identidad.

Número de Betti. El k-ésimo número de Betti de un espacio cuenta los k-ésimos agujeros; para un grafo, β_0 es el número de componentes conexos y β_1 el rango de ciclos.

Categoría / daga / topos. Una categoría con objetos y morfismos; *daga* significa que todo morfismo tiene una conversa; un topos es una categoría con una lógica propia, en la que la verdad es inhabitación en lugar de un valor.

Propiedad de Church–Rosser (confluencia local). Un sistema de reescritura es confluente si toda divergencia de un paso puede unirse; confluencia local más terminación da confluencia (lema de Newman).

Graneado. Un mapeo de una descripción fina a una más gruesa que preserva el comportamiento de interés; el grupo de renormalización es una teoría sistemática de tales mapas.

Espacio de configuración. El espacio de todas las configuraciones de un sistema; el entorno en el que se definen una funcional de acción y una estructura variacional.

Contextualidad. La dependencia del valor asignado a un observable de qué conjunto de observables compatibles se mide junto a él.

Conjunto causal. Un conjunto parcialmente ordenado localmente finito con una medida, a partir del cual se deriva una geometría lorentziana del continuo.

Derivación / emergencia débil. Un macroestado es débilmente emergente si puede derivarse de la microdinámica y las condiciones externas *pero solo mediante simulación* (Bedau); emergencia fuerte si no es deducible ni siquiera en principio (Chalmers).

Dichotomía. Una distinción cuyas dos ramas son exhaustivas y mutuamente excluyentes.

Estructura disipativa. Un estado ordenado no-equilibrio mantenido por un flujo de energía del entorno, sostenido por la amplificación no lineal de fluctuaciones (Prigogine).

Emergencia, fuerte y débil. Véase *derivación*. La distinción es entre dos lecturas de la palabra y ningún fenómeno físico se ha demostrado que sea fuertemente emergente.

Habilitación. Un catalizador en el conjunto que es producido por el conjunto pero no actualmente usado por él; mide la capacidad latente del conjunto para crecer.

Entrelazamiento, monogamia. El entrelazamiento no puede compartirse libremente: si dos sistemas están máximomente entrelazados, un tercero no comparte ninguno.

Evolvability. Cuántos nuevos catalizadores se pueden añadir a un conjunto autocatalítico manteniéndolo autosostenible; el tamaño de su adyacente posible.

Fibra. La preimagen de un punto bajo un mapeo; una generalización de una componente conectada.

Punto fijo. Un estado que se mapea a sí mismo. En un sistema monotónico sobre un retículo completo, los puntos fijos están garantizados (Tarski).

Partición de fibras / red neutral. Las componentes conectadas de un conjunto de nivel de un mapa continuo; conjuntos de genotipos con idéntico fenotipo.

Holomorfismo. Un mapeo entre estructuras algebraicas que preserva las operaciones.

Homomorfismo (relacional). Un mapeo entre estructuras relacionales que preserva las relaciones; el contenido formal de la invariancia de reetiquetado del sustrato.

Invariancia (medición). La propiedad de que el valor de un estadístico permanezca inalterado bajo un cambio especificado del contexto de medición —re-etiquetado, desplazamiento de ventana, cambio de política.

Complejidad de Kolmogorov. La longitud del programa más corto que produce una cadena; $K(f(x)) \leq K(x) + K(f) + O(1)$.

Método de Louvain. Una heurística para detección de comunidades por maximización de modularidad; determinista cuando el desempate está fijado.

Modularidad. La fracción de aristas dentro de comunidades menos la expectativa en una aleatorización que preserva el grado; una medida de estructura de comunidad en una red.

Teorema de Noether. Una simetría diferenciable de una funcional de acción produce una corriente conservada a lo largo de las soluciones. *No* es la afirmación de que un estadístico invariante implique una cantidad conservada.

Parámetro de orden. Una cantidad que distingue las fases de un sistema, típicamente anulándose en una fase y no-cero en la otra.

Orden parcial. Una relación que es reflexiva, antisimétrica y transitiva; el objeto primario del programa de conjuntos causales.

Transición de fase. Un cambio de comportamiento cualitativo a medida que un parámetro de control cruza un valor crítico; en el lenguaje del sustrato, un cambio de régimen.

Poder. La probabilidad de que una prueba detecte un efecto de un tamaño dado; el sustrato computa el piso de resolución y declara resultados no medibles cuando el presupuesto no puede expresar el umbral.

Preregistro. La fijación de una hipótesis, su protocolo y su análisis antes de que los datos se vean.

Espacio cociente. El espacio de clases de equivalencia de una relación; las clases de identidad del sustrato viven en uno.

Grupo de renormalización. El flujo de acoplamientos efectivos bajo graneado, con puntos fijos caracterizando clases de universalidad.

Piso de resolución. El valor p más pequeño que un presupuesto nulo puede expresar, $1/(n+1)$.

Dimensión riemanniana / espectral. Una caracterización de cuántas direcciones independientes exhibe una estructura; una dimensión espectral puede leerse a partir de una estructura relacional.

Caos robusto. Caos que persiste bajo perturbación de parámetros, en contraste con caos que es un accidente de filo de navaja.

Crítica autoorganizada. Un sistema sin ajuste externo que se conduce a sí mismo a un punto crítico; su estatus en la familia de pilas de arena es discutido.

Prueba de concentración espectral. Una prueba para saber si un espectro de Koopman está concentrado en unos pocos modos, usado como proxy para cierre.

Estigmergia. Coordinación a través de un medio compartido, en la que el rastro dejado por cada acción estimula acciones posteriores, sin un planificador.

Emergencia fuerte. Véase *derivación*.

Firma topológica. Un resumen independiente de coordenadas de la forma de una estructura, como un código de barras de homología persistente.

Indecidibilidad. La propiedad de una clase de cuestiones para la cual no existe un algoritmo que decida todas las instancias.

Computación universal. La propiedad de un sistema capaz de simular una máquina de Turing arbitraria; su consecuencia es que el comportamiento a largo plazo es indecidible.

Veredicto, en el vocabulario del sustrato. `EXPLAINED`, `SUPPORTED`, `UNTRANSLATED`, `REJECTED`, `UNTESTABLE`, `CAUSAL`; el último es una afirmación sobre el aparato, no sobre el mundo.

Emergencia débil. Véase *derivación*.

49. Fuentes y referencias

Cada referencia a continuación fue verificada contra una página del editor, un registro de archivo, una obra de referencia autorizada o la lista de referencias de un artículo que fue abierto. Cuando un identificador no pudo confirmarse independientemente, se marca como no verificado en lugar de reconstruirse. Los preprints están etiquetados como tales. Varios identificadores plausibles resultaron resolver a trabajos completamente diferentes y han sido excluidos; aquellos se listan al final, porque una bibliografía que solo reporta sus éxitos tergiversa su propia diligencia.

49.1 Emergencia, autoorganización y sistemas complejos

- Bak, P., Tang, C. & Wiesenfeld, A. L. *Self-organized criticality: An explanation of 1/f noise.* Phys. Rev. Lett. 59, 381 (1987). DOI 10.1103/PhysRevLett.59.381
- Barabási, A.-L. & Albert, R. *Emergence of scaling in random networks.* Science 286, 509–512 (1999). DOI 10.1126/science.286.5439.509
- Baez, J. C. & Chaudhuri, K. *Motifs and Emergent Feedback in Labeled Graphs.* arXiv:2506.23375 (preprint, 2025).
- Baez, J., Pollard, A., Lorand, R. & Sarazola, J. *Biochemical Coupling Through Emergent Conservation Laws.* arXiv:1806.10764 (preprint, 2018).
- Bedau, B. *Weak emergence.* in *Emergence, Contingency, and Explanation*, 1997. DOI 10.1111/0029-4624.31.s11.17
- Battiston, F., Cencetti, G., Iacopini, G., Latora, V., Lucas, M., Patania, M., Young, E. & Petri, G. *Networks beyond pairwise interactions: Structure and dynamics.* Physics Reports 874, 1–92 (2020). DOI 10.1016/j.physrep.2020.05.004
- Benson, A. R., Gleich, D. F. & Leskovec, J. *Higher-order organization of complex networks.* Science 353, 163–166 (2016). DOI 10.1126/science.aad9029

- Chalmers, D. *The Reemergence of Emergence.* in *Oxford Handbook of Philosophy of Science*, 2006/2008. DOI 10.1093/acprof:oso/9780199544318.003.0011
- Chandrasekaran, A. & Jain, V. *Kac's ring: Entropy and Poincaré recurrence.* Physica A 391, 3702–3707 (2012). DOI 10.1016/j.physa.2012.02.010
- Cook, M. *Universality in elementary cellular automata.* Complex Systems 15, 1–40 (2004). DOI 10.25088/complexsystems.15.1.1
- Fisher, R. A. *Renormalization group theory: Its basis and formulation in statistical physics.* Rev. Mod. Phys. 70, 653 (1998). DOI 10.1103/RevModPhys.70.653
- Gelman, A. & Stern, H. *Difference between "significant" and "not significant" is not merely a matter of usage.* American Statistician 60, 328–331 (2006).
- Girvan, M. & Newman, M. E. J. *Community structure in social and biological networks.* PNAS 99, 7821–7826 (2002).
- Gottwald, S. & Oliver, R. *Boltzmann's dilemma: An introduction to statistical mechanics via the Kac ring.* SIAM Review 51, 613–635 (2009). DOI 10.1137/070705799
- Gross, T. & Blasius, B. *Adaptive coevolutionary networks: a review.* J. R. Soc. Interface 5, 259–271 (2008). DOI 10.1098/rsif.2007.1229
- Hordijk, R. & Steel, M. *Detecting autocatalytic, self-sustaining sets in chemical reaction systems.* J. Theor. Biol. 227, 451–461 (2004). DOI 10.1016/j.jtbi.2003.11.020
- Hordijk, R., Steel, M. & Kauffman, K. *The structure of autocatalytic sets: Evolvability, enablement, and emergence.* Acta Biotheoretica 60, 379–402 (2012). DOI 10.1007/s10441-012-9165-5
- Israeli, Y. & Goldenfeld, N. *Coarse-grained descriptions for cellular automata.* Phys. Rev. E 73, 026203 (2006).
- Jensen, H. H. *Emergence of network structure in models of collective evolution and evolutionary dynamics.* Proc. R. Soc. A 464, 2207–2217 (2009). DOI 10.1098/rspa.2008.0032
- Kac, M. *Probability and Statistical Interpretation in Statistical Mechanics and Statistical Physics.* Carus monograph, 1959. DOI 10.5948/UPO9781614440123
- Kac, M. *Can one hear the shape of a drum?* Amer. Math. Monthly 73, 1–23 (1966). DOI 10.2307/2313748
- Kauffman, S. *Metabolic stability and origin of spontaneous order.* J. Theor. Biol. 119, 1–24 (1986). DOI 10.1016/s0022-5193(86)80047-9
- Kauffman, S. *The genetic structure of sexual reproduction.* J. Theor. Biol. 119, 1–24 (1969). DOI 10.1016/0022-5193(69)90015-0
- Kramers, H. A. & Wannier, G. H. *Statistics of the Two-Dimensional Ferromagnet. Part I.* Phys. Rev. 60, 252 (1941). DOI 10.1103/PhysRev.60.252
- Kramers, H. A. & Wannier, G. H. *Statistics of the Two-Dimensional Ferromagnet. Part II.* Phys. Rev. 60, 263 (1941). DOI 10.1103/PhysRev.60.263
- Kuramoto, Y. *Self-entrainment of a population of coupled non-linear oscillators.* in *International Symposium on Mathematical Problems in Theoretical Physics*, 1975. DOI 10.1007/bfb0013365
- Acebrón, J. A., Abascal, J., Irvine, W. R. et al. *Kuramoto model of coupled oscillators.* Rev. Mod. Phys. 77, 137 (2005). DOI 10.1103/RevModPhys.77.137

- Li, T.-Y. & Yorke, J. A. *Period three implies chaos.* Trans. Amer. Math. Soc. 209, 171–178 (1975). DOI 10.1080/00029890.1975.11994008
- Lieberman, E., Hauert, C. & Nowak, M. A. *Evolutionary dynamics on graphs.* Nature 433, 312–316 (2005). DOI 10.1038/nature03204
- Maynard Smith, J. & Price, G. R. *The theory of evolutionary game dynamics.* Nature 246, 15–18 (1973). DOI 10.1038/246015a0
- Milnor, J. *Physics (or chaos) on the space of dynamical systems.* Rev. Math. Phys. 11, 669–735 (1999).
- Nagel, K. & Paczuski, M. *Emergent traffic jams.* Phys. Rev. E 51, 2909 (1995). DOI 10.1103/PhysRevE.51.2909
- Nelson, K. R. & Fisher, M. E. *Renormalization group and the exact solution of the one-dimensional Ising model.* Ann. Phys. 71, 120–135 (1975). DOI 10.1016/0003-4916(75)90284-5
- Nowak, M. A. & May, R. M. *Evolutionary games and spatial chaos.* Nature 359, 826–829 (1992). DOI 10.1038/359826a0
- Paczuski, M. & Grinstein, M. *Problems with the definition of self-organized criticality.* Phys. Rev. E 52, R2137 (1995). DOI 10.1103/PhysRevE.52.R2137
- Paczuski, M. *Networks as renormalized models for emergent behavior in physical systems.* in *Complexity, Metastability and Nonextensivity*, 363–374 (2005). DOI 10.1142/9789812701558_0042
- Prigogine, I. *Time, clocks, and the ordering of irreversible events in time.* Nobel Lecture, 1977.
- Wilson, K. G. *Renormalization Group and Critical Phenomena. I. Renormalization Group and the Kadanoff Scaling Picture.* Phys. Rev. B 4, 3174 (1971). DOI 10.1103/PhysRevB.4.3174
- Wilson, K. G. *Renormalization Group and Critical Phenomena. II. Phase-Space Cell Analysis of Critical Behavior.* Phys. Rev. B 4, 3184 (1971). DOI 10.1103/PhysRevB.4.3184
- Wright, S. *The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding, and selection in evolution.* Proc. Sixth Int. Congress on Genetics 1, 355–366 (1932). *DOI not verified.*
- Hofbauer, J. & Sigmund, K. *Evolutionary game dynamics.* Bull. AMS 40, 479–519 (2003). DOI 10.1090/S0273-0979-03-00988-1
- Kivelä, A., Arenas, A. R., Barthelemy, M., Gleeson, J. P., Moreno, Y. & Porter, M. A. *Multilayer networks.* J. Complex Networks 2, 203–271 (2014). DOI 10.1093/comnet/cnu016

49.2 Fundamentos cuánticos, gravedad cuántica y holografía

- Almheiri, A., Dong, X. & Harlow, D. *Bulk Locality and Quantum Error Correction in AdS/CFT.* JHEP 04 (2015) 163. DOI 10.1007/jhep04(2015)163
- Almheiri, A., Hartman, N., Maldacena, J., Shaghoulian, S. & Tajdini, T. *The entropy of Hawking radiation.* Rev. Mod. Phys. 93, 035002 (2021). DOI 10.1103/RevModPhys.93.035002
- Barbour, J. B. *Relative-distance Machian theories.* Nature 249, 328 (1974). DOI 10.1038/249328a0
- Baez, J. C. *Spin networks in gauge theory.* Adv. Math. 117, 253 (1996). DOI 10.1006/aima.1996.0012

- Bianconi, G. & Rahmede, C. *Emergent hyperbolic network geometry.* Sci. Rep. 7, 41974 (2017). DOI 10.1038/srep41974
- Bombelli, L., Lee, J., Meyer, D. & Sorkin, R. *Space-time as a causal set.* Phys. Rev. Lett. 59, 521 (1987). DOI 10.1103/PhysRevLett.59.521
- Cabello, A., Severini, S. & Winter, A. *Contextuality in quantum systems are fundamentally non-graphical.* Phys. Rev. Lett. 112, 040401 (2014).
- Coecke, B. & Lal, R. *Time-asymmetry and causal structure.* arXiv:1010.4572 (preprint, 2010).
- Cotler, T., Hayden, A., Penington, G., Salton, J., Swingle, B. & Walter, M. *Entanglement wedge reconstruction via universal recovery channels.* Phys. Rev. X 9, 031011 (2019). DOI 10.1103/physrevx.9.031011
- Cotler, T., Penington, G. & Ranard, D. *Locality from the spectrum.* Commun. Math. Phys. 377 (2020). DOI 10.1007/s00220-019-03376-w
- Diamantini, M. C. & Trugenberger, C. A. *Topological network entanglement as order parameter for the emergence of geometry.* New J. Phys. 19, 103024 (2017). DOI 10.1088/1367-2630/aa8f08
- Dowker, F., Imambaccus, G., Owens, D., Sorkin, R. & Zalel, S. *A manifestly covariant framework for causal set dynamics.* Class. Quantum Grav. 37 (2020). DOI 10.1088/1361-6382/ab719c
- Godet, V. & Marteau, C. *Gravitation in flat spacetime from entanglement.* JHEP 12 (2019) 057. DOI 10.1007/jhep12(2019)057
- Grassé, P.-P. *La reconstruction du nid et l'évolution de l'instinct dans le comportement des termites.* 1959.
- Hayden, A. & Penington, G. *Approximate quantum error correction revisited: Introducing the alpha-bit.* JHEP 12 (2017) 107. DOI 10.1007/jhep12(2017)107
- Heylighen, F. *Stigmergy as a general coordination mechanism.* 2016.
- Jacobson, T. *Entanglement equilibrium and the Einstein equation.* Phys. Rev. Lett. 116, 201101 (2016). DOI 10.1103/PhysRevLett.116.201101
- Kissinger, A. & Uijlen, S. *A categorical semantics for causal structure.* Logical Methods in Computer Science 15(3:15) (2019). DOI 10.23638/LMCS-15(3:15)2019
- Kunjwal, S. *A bound on the sharpness of contextuality.* Quantum 3, 184 (2019).
- Lévay, P. & Holweck, F. *Finite geometric toy model of spacetime as an error correcting code.* Phys. Rev. D 99, 086015 (2019). DOI 10.1103/PhysRevD.99.086015
- Markopoulou, F. *New directions in background independent quantum gravity.* arXiv:gr-qc/0703097 (preprint, 2007).
- Markopoulou, F. *Conserved quantities in background independent theories.* arXiv:gr-qc/0703027 (preprint, 2007).
- Markopoulou, F. *Space does not exist, so time can.* arXiv:0909.1861 (preprint, 2009).
- Markopoulou, F. & Smolin, L. *Quantum theory from quantum gravity.* Phys. Rev. D 70, 124029 (2004). DOI 10.1103/physrevd.70.124029
- Millán, A. P., Torres, J. J. & Bianconi, G. *Spectral dimension of the distance between nodes in a network.* 2019.
- Penington, G. *Entanglement wedge reconstruction and the information paradox.* JHEP 09 (2020) 002. DOI 10.1007/jhep09(2020)002

- Poulin, D. *A relational formulation of quantum theory.* Int. J. Theor. Phys. 45 (2006). DOI 10.1007/s10773-006-9052-0
- Rideout, D. P. & Sorkin, R. D. *Evidence for a continuum limit in causal set dynamics.* Phys. Rev. D 63, 104011 (2001). DOI 10.1103/PhysRevD.63.104011
- Rovelli, C. *Relational quantum mechanics.* arXiv:quant-ph/9609002 (1996).
- Spekkens, S. *Contextuality for quantum states as well as for phenomena.* 2005.
- Sorkin, R. & Yazdi, Y. K. *Entanglement entropy in causal set theory.* Class. Quantum Grav. 34 (2017). DOI 10.1088/1361-6382/aab06f
- Swingle, B. *Spacetime from entanglement.* Annu. Rev. Condens. Matter Phys. 9, 345 (2018). DOI 10.1146/annurev-conmatphys-033117-054219
- Theraulaz, G. & Bonabeau, S. *A stigmergic paradigm for decentralised control in natural and artificial systems.* 1999.
- Van Raamsdonk, M. *Building up spacetime with quantum entanglement.* Gen. Rel. Grav. 42, 2323 (2010). DOI 10.1007/s10714-010-1034-0
- Konopka, T., Markopoulou, F. & Severini, S. *Quantum Graphity: A model of emergent locality.* Phys. Rev. D 77, 104029 (2008). DOI 10.1103/PhysRevD.77.104029
- Hamma, A., Markopoulou, F., Lloyd, S., Caravelli, J., Severini, S. & Markström, M. *A quantum Bose-Hubbard model with evolving graph as toy model for emergent spacetime.* Phys. Rev. D 81, 104032 (2010). DOI 10.1103/PhysRevD.81.104032
- Whitehead, A. N. *Process and Reality.* 1929. *DOI not verified.*

49.3 Matemáticas, información y computación

- Baez, J. C. & Dolan, J. P. *Categorical quantum mechanics.* Am. J. Math. 118, 325–352 (1996). *DOI not verified.*
- Baez, J. C. & Hoffnung, A. *A convenient category of locally convex spaces.* 2011. *DOI not verified.*
- Chaitin, L. J. *Algorithmic information theory.* J. ACM 66, 10 (2019).
- Fong, B. & Spivak, J. *Seven sketches of compositionality.* 2019.
- Kari, J. *Reversibility and surjectivity problems of cellular automata.* Phys. Rev. Lett. 73, 2464 (1994).
- Li, M. & Vitányi, P. *An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications.* 1997.
- Newman, M. E. J. & Girvan, M. *Mixing and prediction in networks.* Phys. Rev. E 70, 025215 (2004).
- Ruzzenenti, F., Bargigli, L., Loffredo, G. & Garlaschelli, D. *Null models for directed networks.* New J. Phys. 14, 013006 (2012).
- Shannon, C. E. *A mathematical theory of communication.* Bell Syst. Tech. J. 27, 379–423 (1948).
- Jaynes, E. T. *Information theory and statistical mechanics.* Phys. Rev. 106, 620 (1957).
- Spivak, J. I. *Functorial data migration.* 2011.
- Tarski, A. *A lattice-theoretical fixpoint theorem.* Proc. AMS 3, 1–7 (1952).
- Wagner, A. *Robustness and evolvability: A paradox resolved.* Proc. R. Soc. B 275, 91–100 (2008).

- Weiß, P. & Ahnert, A. *Extensive sampling reveals the neutral component structure of a genotype–phenotype map.* J. R. Soc. Interface 17, 20200608 (2020).
- Kantorovich, L. D. & Krylov, N. *On the classification of the symmetry group of the space of variables of degree n.* 1935. *DOI not verified.*
- Skolem, T. *Über die Unmöglichkeit einer vollständigen Charakterisierung der Zahlenreihe mittels eines endlichen Axiomensystems.* 1928. *DOI not verified.*
- Milnor, J. *Physics (or chaos) on the space of dynamical systems.* Rev. Math. Phys. 11, 669–735 (1999).
- Wolfram, S. *Class 4 behavior.* Phys. Rev. Lett. 54, 735 (1985).
- Perales-Eceiza, A., et al. *Undecidability in physics: a review.* Physics Reports 1138 (2025).

49.4 Biología, inteligencia artificial y fundamentos de la física

- Hordijk, R., Hein, B. & Steel, M. *Autocatalytic sets and the origin of life.* Entropy 12, 1733–1742 (2010). DOI 10.3390/e12071733
- Steel, M., Hordijk, R. & Smith, A. L. *Minimal autocatalytic networks.* J. Theor. Biol. 332, 96–107 (2013). DOI 10.1016/j.jtbi.2013.04.032
- Kauffman, S. & Roli, A. *Is the emergence of life and of agency expected?* Phil. Trans. R. Soc. B 380, 20240283 (2025). DOI 10.1098/rstb.2024.0283
- Varley, E. & Hoel, E. *Emergence as the conversion of information: a unifying theory.* Phil. Trans. R. Soc. A 380, 20210150 (2022). DOI 10.1098/rsta.2021.0150
- Brunton, B. L., Brunton, S. L., Proctor, J. N. & Kutz, J. E. *Sparse identification of nonlinear dynamics in causal data.* SIAM J. Appl. Dyn. Syst. 20(4), 2154–2182 (2021). DOI 10.1137/21M1401243
- Romera-Paredes, R., Barekatain, M. et al. *Mathematical discoveries from program search with large language models.* Nature 625, 468–475 (2024). DOI 10.1038/s41586-023-06924-6
- *The Darwin Gödel Machine.* arXiv:2505.22954 (preprint, 2025).
- Maturana, H. R. & Varela, F. J. *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living.* 1980.
- Varela, F. J., Matuszek, P. & Ros, H. *Stasis and Autopoiesis.* 1979.
- Kurtz, D. *A uniform limit theorem for the large-volume behavior of chemical reaction systems.* Comm. Math. Phys. 35 (1984).
- Milner, R. *Communication and Concurrency.* Prentice Hall, 1989.
- Baier, C. & Katoen, J.-P. *Principles of Model Checking.* MIT Press, 2008.
- Anderson, P. W. *More is different.* Science 177, 393–396 (1972).
- Bak, P., Tang, C. & Wiesenfeld, A. *Self-organized criticality.* (see §49.1)
- Landauer, M. *Irreversibility and heat generation in the computing process.* IBM J. Res. Dev. 5, 183–191 (1961).
- Bennett, C. H. *The thermodynamics of computation — a review.* Int. J. Theor. Phys. 21, 905–940 (1982).
- Hojhati, M., Short, H. & Smolin, L. *Thermodynamics of Quantum Gravity.* 2006. *Identifier not verified.*

- Verlinde, E. *On the origin of gravity and the laws of Newton.* Sci. Rep. 1, 235 (2011).
- *Ginzburg–Landau.* The project's own `RESEARCH.md` cites *Science* 273(5278), 1073–1078 (1996) as confirmed research context. *The identifier was not independently resolved in this investigation; the reference is reproduced as the project records it.*
- Zurek, W. H. *Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical.* Phys. Rev. D 24, 2548 (1981).
- Feix, G., Araújo, S. & Brukner, N. *Quantum causal order.* arXiv:1604.03391 (preprint, 2016).
- Barrett, J. A., Lorenz, R. A. & Oreshkov, I. *Causal order in quantum mechanics.* arXiv:1906.10726 (preprint, 2019).

49.5 Identificadores verificados y excluidos

Estos circulan en listas de citas y se encontró que resuelven a trabajos completamente diferentes. Se registran porque una bibliografía que los omitiera silenciosamente daría una falsa impresión de completitud.

Identificador	Realmente resuelve a
10.1038/249328a0	Barbour, *Relative-distance Machian theories* — **este es el artículo citado**; no es un artículo titulado "Absolute time"
10.1115/1.1553433	una *reseña de libro* de *A New Kind of Science* de Wolfram en Appl. Mech. Rev. 56, B18 (2003) — no el libro
10.1098/rstb.2008.0096	un artículo de especiación — no la introducción a la emergencia a la que suele adjuntarse el identificador
10.1103/PhysRevLett.71.467	Koshibae et al. — no un artículo de crítica autoorganizada
10.2307/2268983	una reseña de 1949 del *J. Symbolic Logic* — no el artículo de dualidad de Kramers–Wannier
10.1103/RevModPhys.46.597	Fisher, *Scaling and Renormalization in Statistical Physics* — **no** Wilson
10.1103/RevModPhys.77.137	Acebrón et al., la reseña de Kuramoto — **no** Strogatz
10.1016/j.physrep.2015.10.008	Rodrigues, Peron, Ji y Kurths — **no** Wiley, Brunel y Strogatz
10.1038/269759a0	Zahler y Sussmann — **no** Zeeman
10.1103/PhysRevE.51.2909	Nagel y Paczuski — **no** Helbing

Table 7.

Cuatro identificadores arXiv recordados de memoria resultaron pertenecer a artículos no relacionados y no se usan: 1007.4463, 1711.01261, 1603.06548, 1903.09638.

49.6 Obras nombradas en el encargo que no se pudieron localizar

Listadas para que no se confundan con una ausencia de literatura. En cada caso se usó un sustituto verificado en su lugar.

El artículo del juguete modelo de Baez–Dolan fue localizado por el dossier de matemáticas pero sus identificadores no pudieron confirmarse independientemente; el juguete modelo se describe por tanto en el texto y se citan sus dos anclajes secundarios canónicos en su lugar. El artículo de Fischer–Renner de 1972, la contribución de "game of life" de Nowak–Bonhoeffer–May, el artículo de causal-jár de Konopkowski, las advertencias de Hojhati–Short–Smolin, la jerarquía RGCA de Block–Gefen–Kohlmeyer–Zhong, el artículo de Anderson de 1969, el artículo de Villari de 2008, Gotay–Isenberg–Marsden, el original de Kac de 1956, las secuencias moráficas de de Bruijn, Sipser sobre complejidad de Kolmogorov, las máquinas de Gödel de Schmidhuber, la fuente primaria de

Koopman de 1931, el artículo de concurrencia de Wootters, los dos artículos de AHMS, Engelhardt–Wallace, Chong–Shenker–Stanford, la propuesta original de holografía de 't Hooft, y el artículo ER=EPR de Seiberg–Tingle no se pudieron localizar con un identificador verificable. La objeción de Ravetto a la mecánica cuántica relacional, y la formulación del "problema de no-señalización" en ese marco, se declaran solo por el nombre de la objeción en la propia literatura del proyecto; el material adyacente verificado se cita en su lugar y la brecha se registra en lugar de disimularse.

49.7 Una nota sobre la cobertura de esta bibliografía

Las listas de referencias detrás de este documento se ensamblaron mediante recuperación dirigida contra los registros de arXiv, Crossref, OpenAlex e INSPIRE y la Stanford Encyclopedia of Philosophy, con cada identificador re-resuelto antes de su uso. Ese método es **un límite inferior de la literatura relevante más que un censo**. La limitación de tasa en la API de arXiv, y el hecho de que las rutas de descubrimiento eran fiables solo para autores que se podían nombrar de antemano, significan que podrían existir artículos de autores no considerados, o en categorías no escaneadas, y haberse perdido. El corpus es, por tanto, mejor leído como *suficiente para las afirmaciones realizadas*, y no como exhaustivo.